Setting the Standard for Automation™

International Society of Automation
Colombia Section

ANSI/ISA18.2-2016, Management of Alarm Systems for the Process Industries

Bogotá, septiembre de 2024

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits

Presentémonos (1/2)



Usted es…

- Nombre
- Profesión
- Rol en su Compañía
- ¿Estuvo en el pasado *webinar?*

Breve antecedentes profesionales

¿A qué se debe su interés en la Gestión de Alarmas?

En nuestros próximos 5 días

Duración:

- 5 días de curso

Horario:

- Actividades: 18:00 a 21:00
- Receso (30 minutos): 19:30*

* Puede cambiar de común acuerdo con el equipo de trabajo

Preguntas:

- En cualquier momento de la sesión

Agenda

Bienvenida

1. Motivaciones

- Contexto de Sistemas de Alarmas en la Seguridad de Procesos

2. Conceptos Esenciales

- Gestión de Alarmas como Factor de Reducción de Riesgo
- Generalidades del estándar ANSI/ISA-18.2
- Concepto de Ciclo de Vida

3. Modelos Sistemas de Alarmas

4. Filosofía de Alarmas

- Generalidades Filosofía de Alarmas
- Contenido de una Filosofía
- Tips para el Desarrollo de Filosofía de Alarmas
- Filosofía de Alarmas: Inmersión



International Society of Automation
Colombia Section

1. Motivaciones

1.1 Contexto de Sistemas de Alarmas en la Seguridad de Procesos (1/8)



1.1 Contexto de Sistemas de Alarmas en la Seguridad de Procesos (2/8)

Un Sistema de Gestión de Alarmas forma parte de un sistema de control de procesos y de un sistema instrumentado de seguridad.

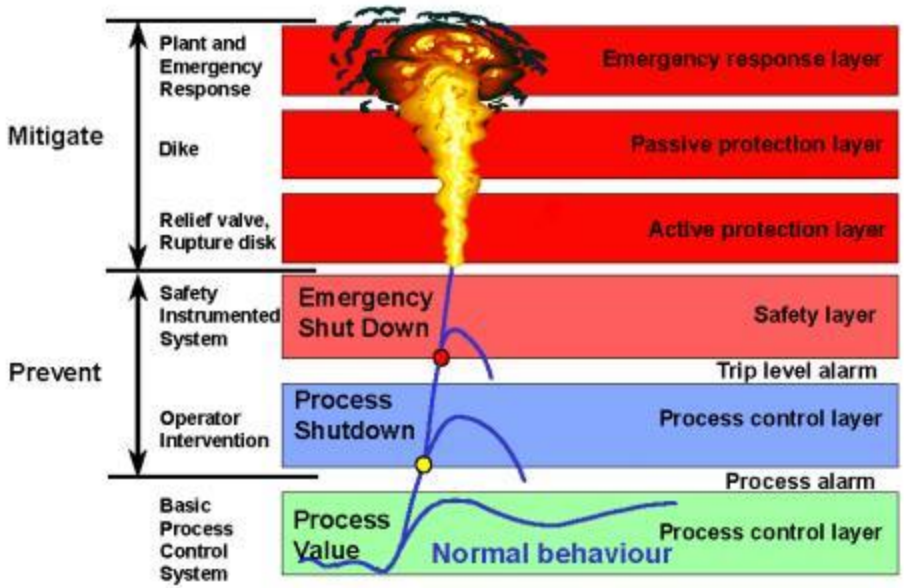
- Se encuentra en la zona de prevención: Tomar acción para llevar la variable o el proceso a un estado seguro.

Las fallas que se pueden presentar en Gestión de Alarmas se catalogan (según ISA-84) como **Fallas Sistemáticas**

- Falla oculta en el diseño o en la implementación
- Tanto en software como en hardware
- Especificaciones de diseño
- Manuales de usuario
- Procedimientos, etc.

Medidas para evitar estas fallas:

- **Normatividad de Referencia – ISA18.2**
- Revisión de procedimientos
- Pruebas
- Validaciones



1.1 Contexto de Sistemas de Alarmas en la Seguridad de Procesos (3/8)

	Fallas Aleatorias	Fallas Causa Común	Fallas Sistemáticas
Definición	Fallas espontáneas de cualquier componente de hardware en cualquier momento	Fallas simultáneas o coincidentes en dos o más elementos separados en un sistema	Fallas ocultas (HW o SW) en cualquiera de las fases del ciclo de vida
Medidas de Control	Estudios cuantitativos y cualitativos de confiabilidad (PFD, MTTF)	Diversidad	Procedimientos
Ejemplos			

1.1 Contexto de Sistemas de Alarmas en la Seguridad de Procesos (4/8)



1.1 Contexto de Sistemas de Alarmas en la Seguridad de Procesos (5/8)

Cuál considera que fue el principal factor contribuyente de la falla?

https://www.menti.com/al17wg33hq7b

The code **6748 7657**

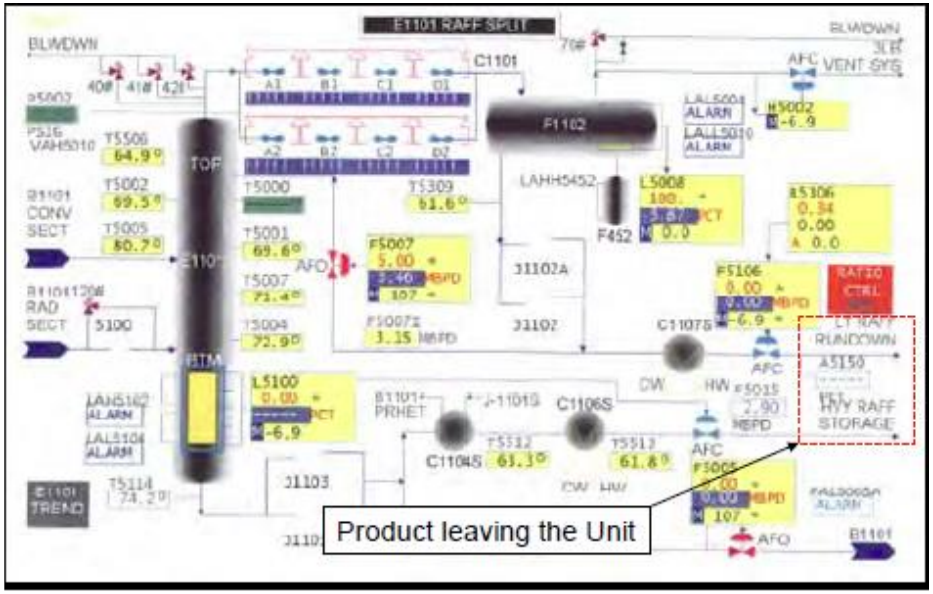
1.1 Contexto de Sistemas de Alarmas en la Seguridad de Procesos (6/8)

Identifica alguna falla asociada a Alarmas en la narración del video?

Al menos en seis (6) ocasiones del evento se relacionan.

De la imagen del HMI, cuáles factores puede identificar como facilitadores del accidente?

- No se tiene un *Overview* del proceso.
- No se presentan tendencias.
- No se presenta un balance de material (Flujo de entrada y flujo de salida, están en diferentes gráficos.
- **Colores y alarmas inconsistentes.**
- **Sin indicación de condición anormal.**
- Esencialmente es una representación del P&ID con valores en tiempo real.



1.1 Contexto de Sistemas de Alarmas en la Seguridad de Procesos (7/8)

U.S. CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION BOARD

INVESTIGATION REPORT

REFINERY EXPLOSION AND FIRE

(15 Killed, 180 Injured)



The following underlying latent conditions contributed to the unsafe start up:

- Lack of a **BP policy or emphasis** on effective communication for shift change and hazardous operations (such as unit startup).
- **Malfunctioning** instrumentation that did not alert operators to the actual conditions of the unit.
- **A poorly designed** computerized control system that hindered the ability of operations personnel to determine if the tower was overfilling.
- Insufficient staffing to handle board operator **workload during the high-risk time** of unit startup.
- **Inadequate operator training** for abnormal and startup conditions.
- **Failure to establish effective safe operating limits.**

Resultados Indirectos:

- Multas millonarias
- Indemnizaciones a víctimas

1.1 Contexto de Sistemas de Alarmas en la Seguridad de Procesos (8/8)



LÍNEA DE TIEMPO - LLENADO TK-108

Notificación DCS Alto Nivel Dic.22-16 09:28am

Silenciada en DCS Alto Nivel Dic.22-16 9:30am

Reconocimiento en DCS Alto Nivel Dic.22-16 10:00am

Notificación DCS Muy Alto Nivel Dic.22-16 5:20pm

Silenciada en DCS Muy Alto Nivel Dic.22-16 5:22pm

Disparo Protección Muy Alto Nivel Dic.22-16 5:24pm

Reconocimiento en DCS Muy Alto Nivel Dic.22-16 5:24pm

Tiempo de Parada – Cheque PK 187+030

Reinicio Operación – Cheque PK 187+030

¡Más de 50 alarmas generadas durante el proceso de arranque!

Tanque 108 – Recibiendo Diluyente



International Society of Automation
Colombia Section

2. Conceptos Esenciales

2. Conceptos Esenciales

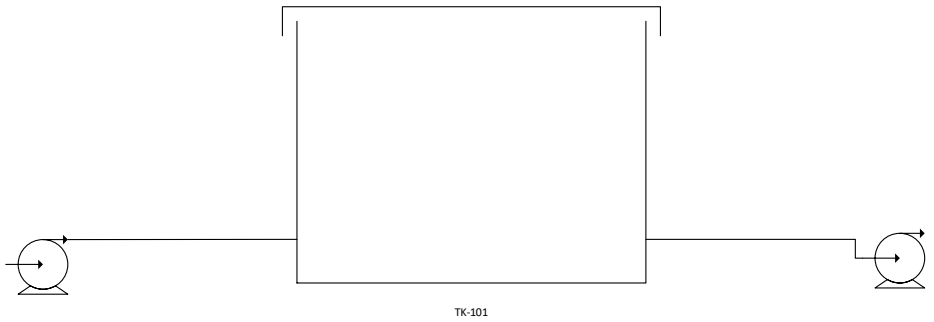
En este módulo:

- **Gestión de Alarmas como Factor de Reducción de Riesgo**
- Generalidades del estándar ANSI/ISA-18.2
- Concepto de Ciclo de Vida

2.1 Gestión de Alarmas como Factor de Reducción de Riesgo (1/4)



1.1 Gestión de Alarmas como Factor de Reducción de Riesgo (Caso Práctico) (2/4)



International Society of Automation
Sección Colombia

FORMATO PARA EL REGISTRO DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Versión: 1

IDENTIFICACIÓN			
Intención y/o propósito del proceso a analizar:	Tanque de Almacenamiento Sustancia Peligrosa		
Dependencia:	ISA – Sección Colombia	Área Específica: Tanque 101	
Fecha de inicio (dd/mm/a):	9/29/2024		
Fecha final (dd/mm/a):	9/29/2024		
Nombre del Facilitador e Identificación:	Óscar Motato		
Nombre e Identificación de los miembros:	Se anexa listado de asistencia		

Nodo	Palabra Guía	Desviación	Posibles Causas	Posibles Consecuencias	Riesgo Actual P	C	VR	Acción Requerida	Riesgo Residual P	C	VR	Fecha de Cierre	RESPONSABLE	Observaciones
1	MÁS	MÁS			D	4	Intermedio	2.1 Bajar la altura de la escotilla para que quede por debajo de nivel de piso. 2.2 Pruebas de perturbación para para parametrización de alertas. 2.3 Evaluar la conveniencia de instalar una Lámina tipo caño Imbín y una lamina dentro de las tapas de concreto.	F	6	MUY ALTO			
					A	4	BAJO	2.1 Bajar la altura de la escotilla para que quede por debajo de nivel de piso. 2.2 Pruebas de perturbación para para parametrización de alertas. 2.3 Evaluar la conveniencia de instalar una Lámina tipo caño Imbín y una lamina dentro de las tapas de concreto	F	6	MUY ALTO			
					A	4	BAJO	2.1 Bajar la altura de la escotilla para que quede por debajo de nivel de piso. 2.2 Pruebas de perturbación para para parametrización de alertas. 2.3 Evaluar la conveniencia de instalar una Lámina tipo caño Imbín y una lamina dentro de las tapas de concreto	F	6	MUY ALTO			

Descripción del Proceso

- Tanque de techo flotante
- Producto: Crudo diluido
- **Nodos:**
  - **Entrada:**
    - Bomba de transferencia
    - Línea de transferencia
  - **Almacenamiento:**
    - Cuerpo de tanque
    - Techo flotante
  - **Salida:**
    - Línea de transferencia
    - Bomba de transferencia

Premisas:

- Sin salvaguardas previas
- Se valorarán 3 nodos
  - Entrada
  - Almacenamiento
  - Salida
- Riesgo tolerable: Medio
  - Todo riesgo mayor require acción

2.1 Gestión de Alarmas como Factor de Reducción de Riesgo (3/4)



Razones para gestionar un Sistema de Alarmas:

- La seguridad se consigue por medio de un **proceso** (reduce Falla Sistemática)
  - Filosofía (**NO es un estándar**)
  - Desarrollo (diseño, implementación, sostenimiento)
  - Gestión de Cambio
  - Entrenamiento
  - Roles y Responsabilidades
  - Medición de Efectividad
- La conciencia situacional puede alterar la capacidad de decision en cualquier momento.
- La sobreestimulación visual o auditiva induce a errores.
- Un Sistema de gestion es trazable y repetible.
- Facilitador para el desarrollo de competencias del personal de operación

2.1 Gestión de Alarmas como Factor de Reducción de Riesgo (4/4)

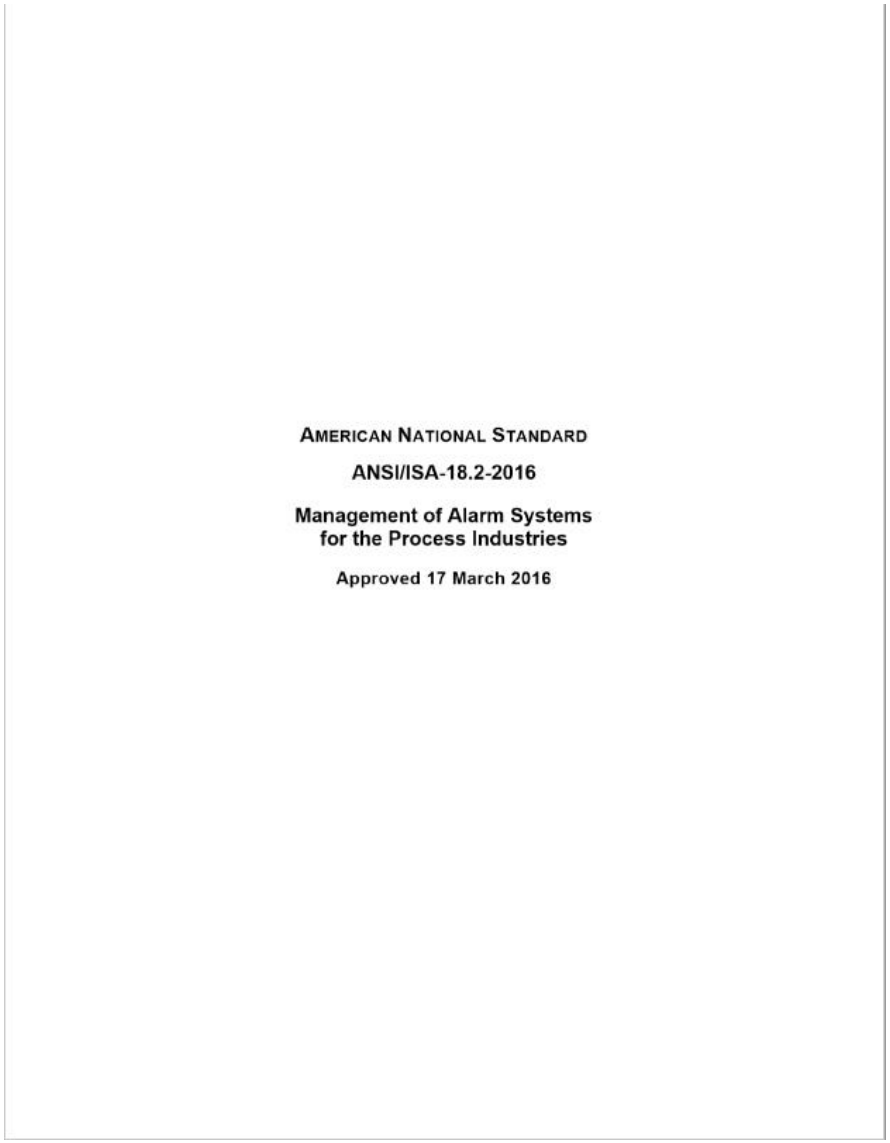


2. Conceptos Esenciales

En este módulo:

- Gestión de Alarmas como Factor de Reducción de Riesgo
- **Generalidades del estándar ANSI/ISA-18.2**
- Concepto de Ciclo de Vida

2.2 Generalidades – Visión General (1/2)



AMERICAN NATIONAL STANDARD

ANSI/ISA-18.2-2016

Management of Alarm Systems for the Process Industries

Approved 17 March 2016

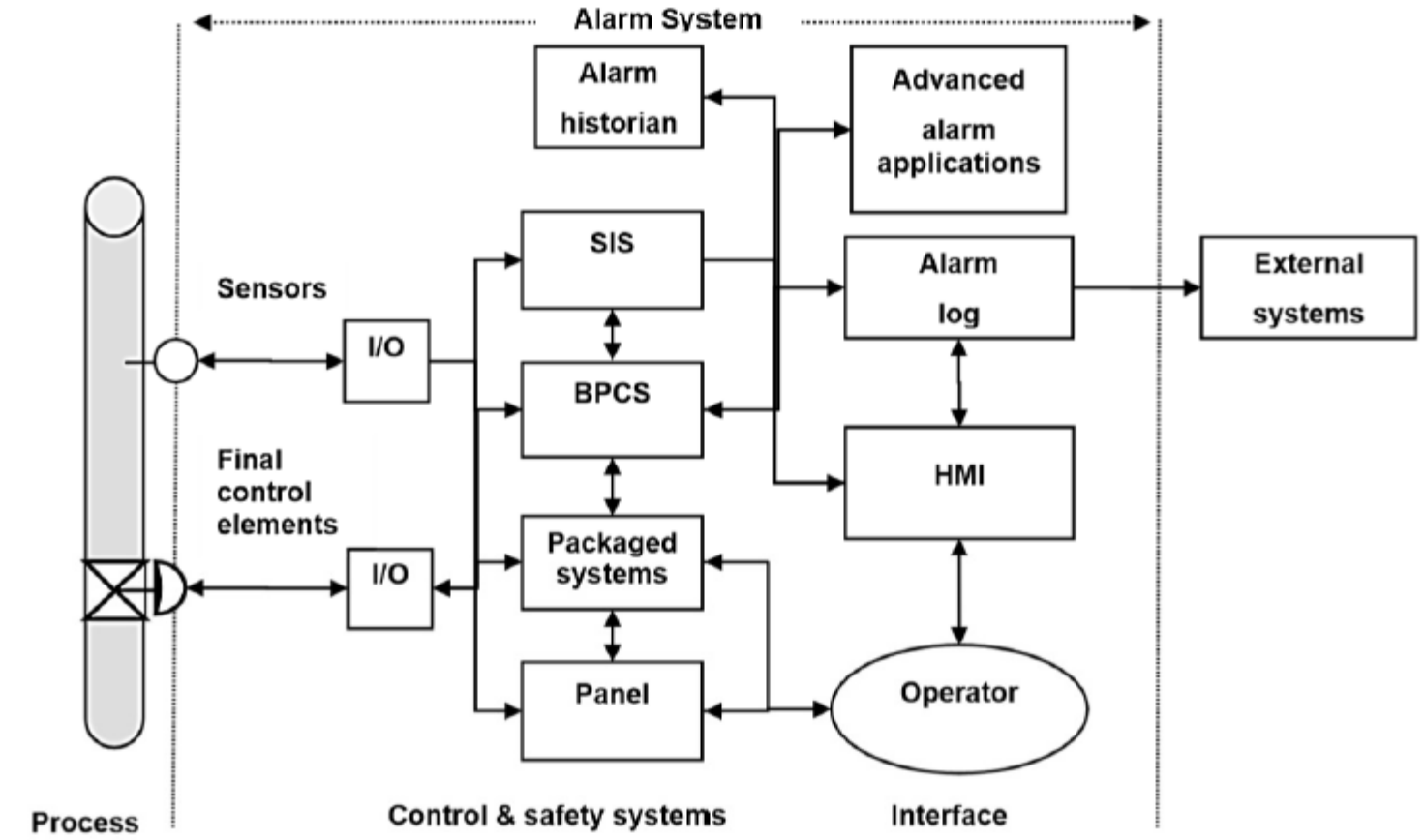
Propósito:

- Proporcionar un marco para la gestión efectiva de los sistemas de alarmas en las instalaciones de procesos industriales. Su objetivo es mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la confiabilidad al asegurar que los sistemas de alarmas sean diseñados, implementados y gestionados de manera que brinden una respuesta adecuada y oportuna a las condiciones anormales.

Alcance:

- Especifica los **principios generales y procesos para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de alarmas** basados en tecnología de controladores electrónicos programables e interfaces hombre-máquina (HMI) basadas en computadora para instalaciones en las **industrias de procesos**.
- Cubre todas las alarmas presentadas al operador a través del sistema de control, lo que incluye alarmas de sistemas básicos de control de procesos, paneles de anunciadores, sistemas empaquetados (por ejemplo, sistemas de incendio y gas, y sistemas de respuesta a emergencias), y sistemas instrumentados de seguridad.

2.2 Generalidades – Flujo de Datos



NOTE Other packaged systems (i.e., fire and gas systems) can be included in the control system.

Figure 1 – Alarm system dataflow

2.2 Generalidades Concepto de Ciclo de Vida (1/2)

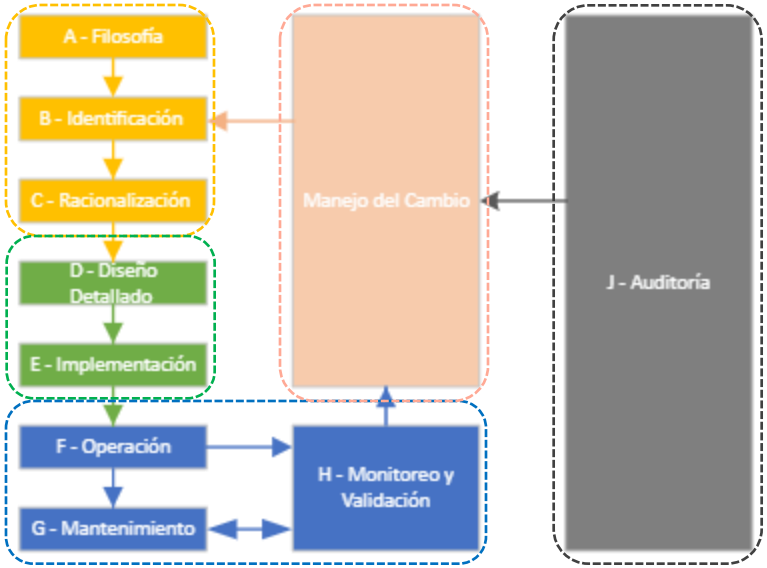
Una **gestión** de Ciclo de Vida ayuda, en forma **Sistemática**, a:

- Identificar las actividades **efectivamente** necesarias a realizar.
- Identificar **competencias** requeridas para ejecutar la actividad (filosofía, diseño, implementación, sostenimiento, gestión de cambio, desmantelamiento).
- Identificar y asignar **responsabilidades**.
- Identificar los requerimientos de **documentación.**
- **Controlar** niveles de acceso y seguridad
- **Generar un hábito** para realizar las actividades de manera sistemática (Gestión del Cambio).

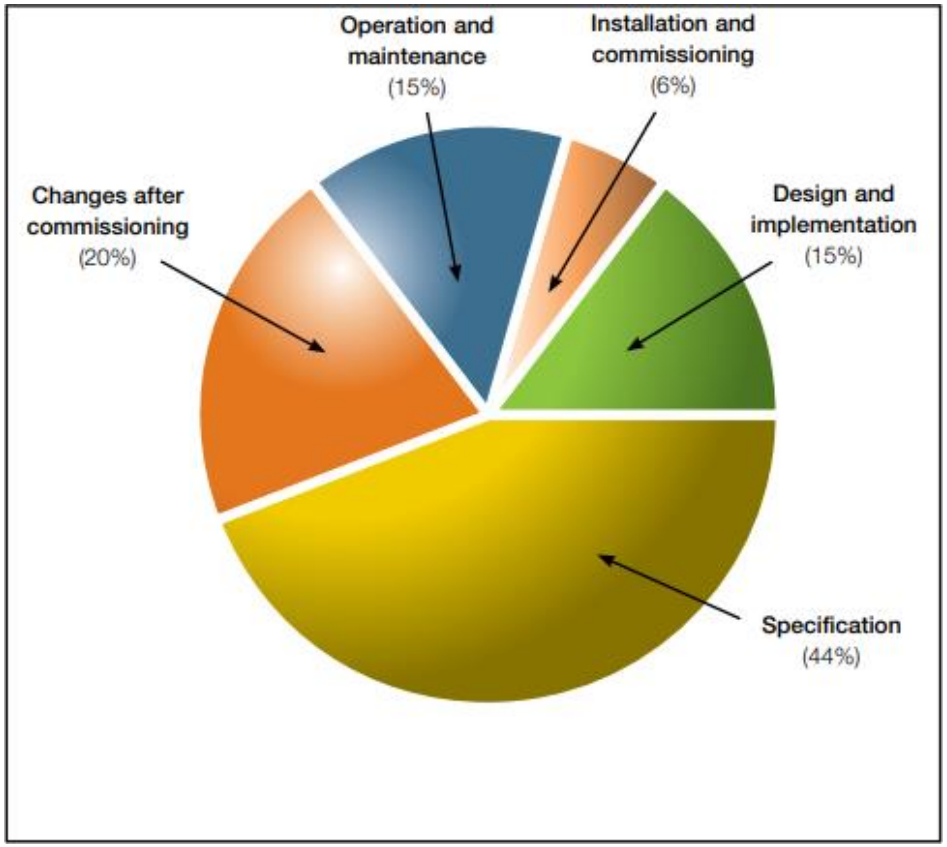
2.2 Generalidades Concepto de Ciclo de Vida (2/2)

Ciclo de Vida del Sistema de Gestión de Alarmas simplificado en 5 fases:

- Especificación
- Diseño e Implementación
- Operación y Mantenimiento
- Cambios (en todas las fases)
- Auditoría

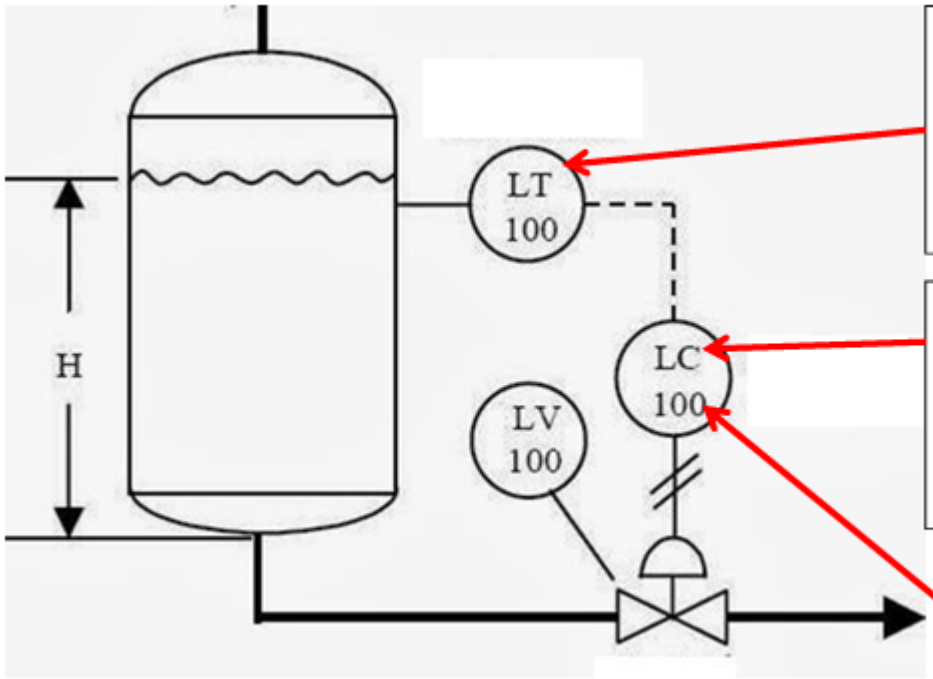


Causalidad en un análisis de 34 incidentes, basado en 56 causas identificadas:



Out of Control: Why control systems go wrong and how to prevent failure? 2nd edition, source: Health & Safety Executive HSE - UK

2.2 Generalidades Concepto de Ciclo de Vida – TAGs Instrumentos (1/3)



Los círculos representan instrumentos, que pueden ser de distintos tipos.

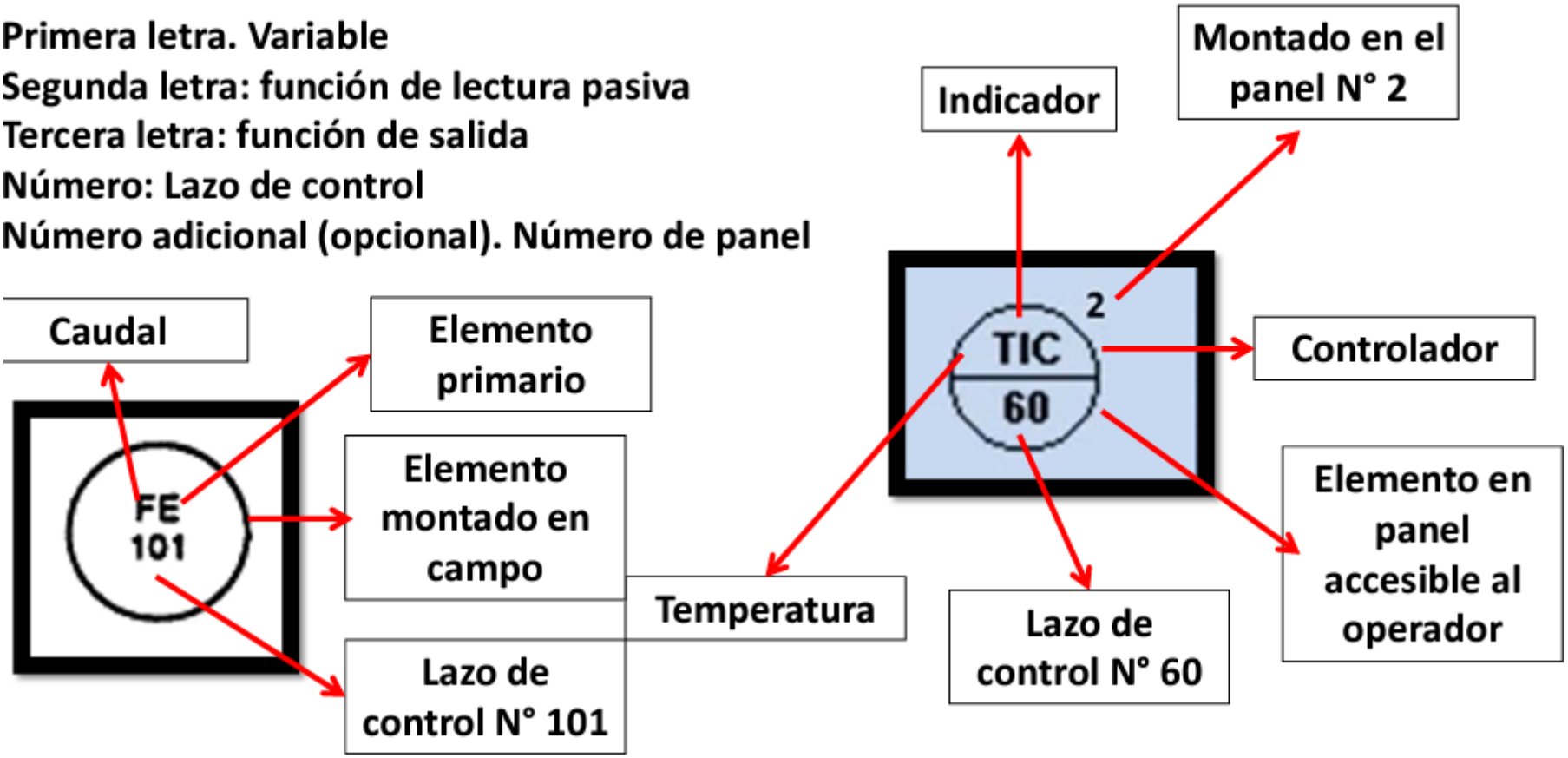
Las letras me indican que tipo de instrumento es, su función y la variable relacionada.

Los números identifican el lazo de control

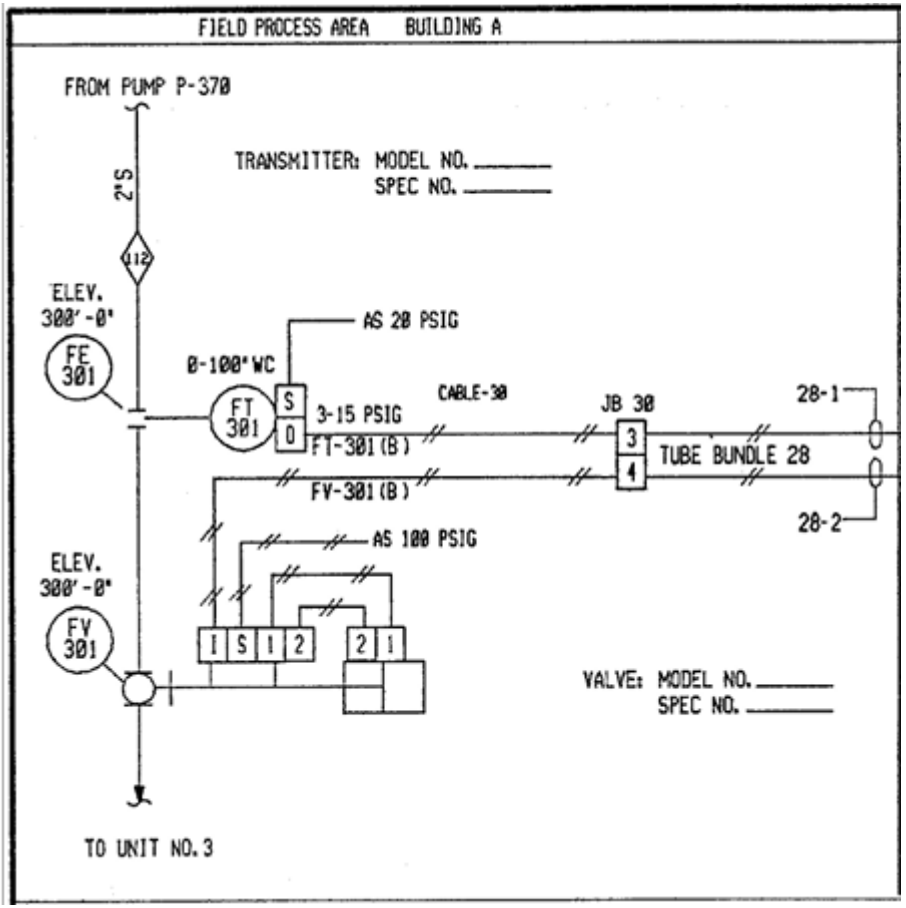
2.2 Generalidades Concepto de Ciclo de Vida – TAGs Instrumentos (2/3)

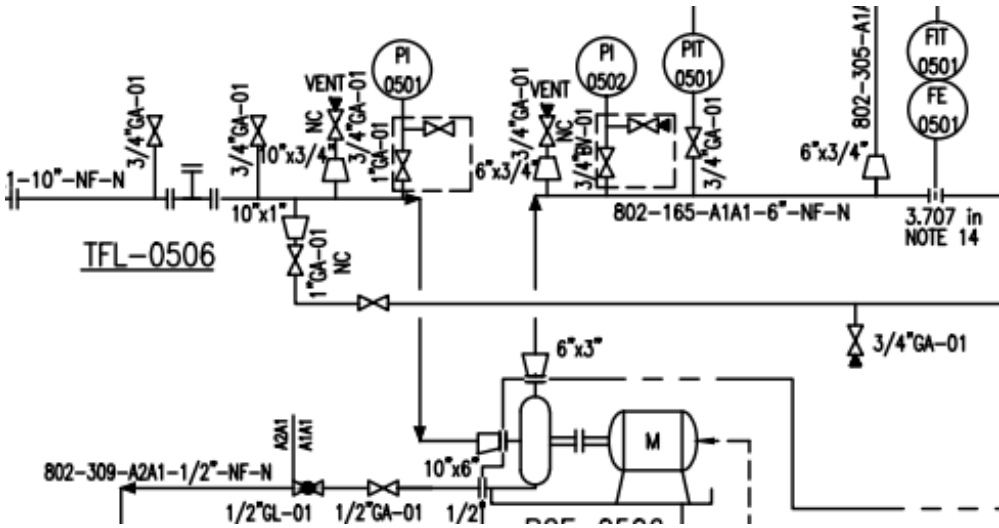
IDENTIFICACIÓN

Primera letra. Variable
Segunda letra: función de lectura pasiva
Tercera letra: función de salida
Número: Lazo de control
Número adicional (opcional). Número de panel



2.2 Generalidades Concepto de Ciclo de Vida – TAGs Instrumentos (3/3)







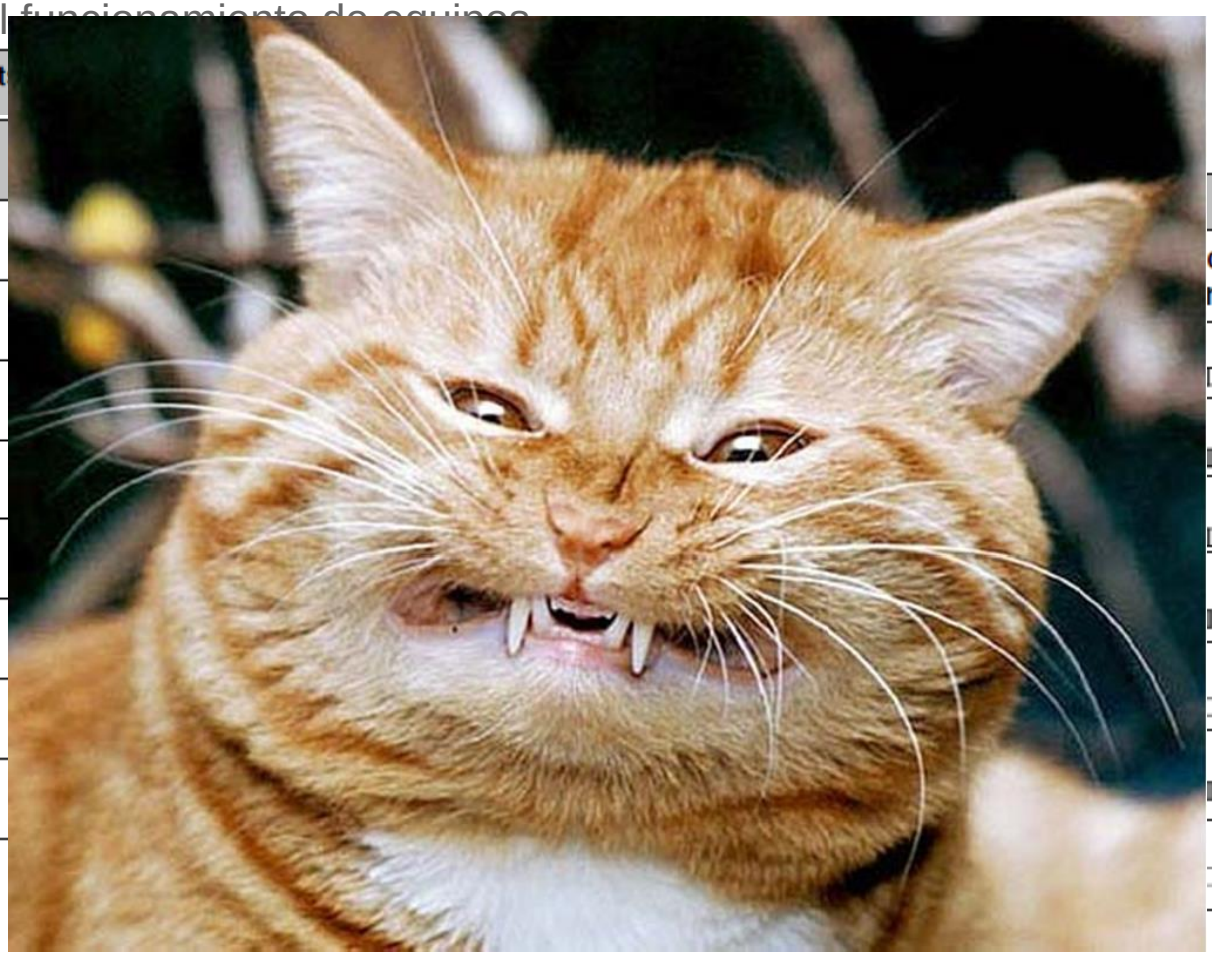
International Society of Automation
Colombia Section

3. Modelo Sistemas de Alarmas

3.1 Sistemas de Alarmas (1/2)

Un dato no es información !

Un sistema de alarmas es usado para comunicar indicaciones de condiciones anormales de proceso o mal funcionamiento de equipos.

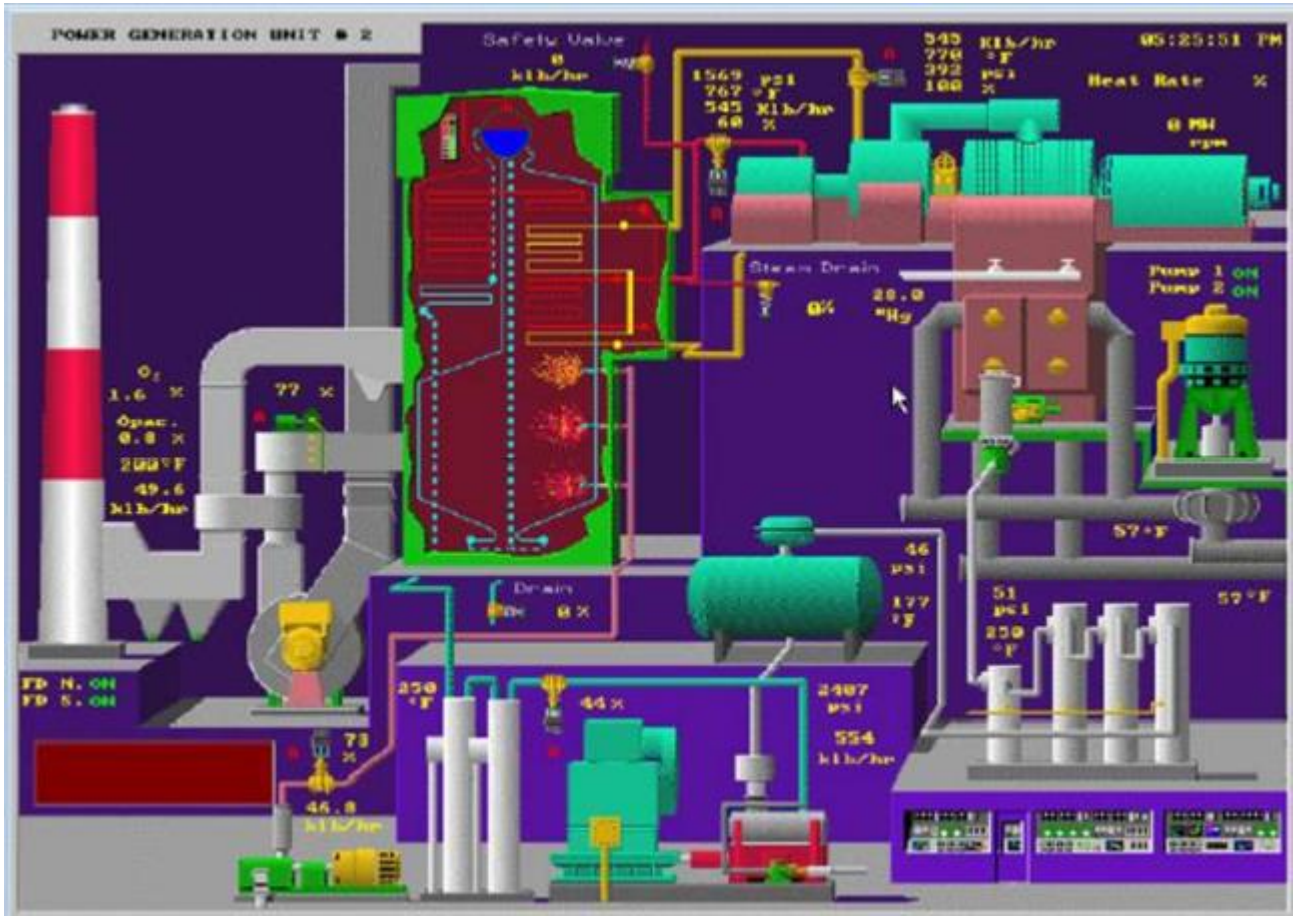


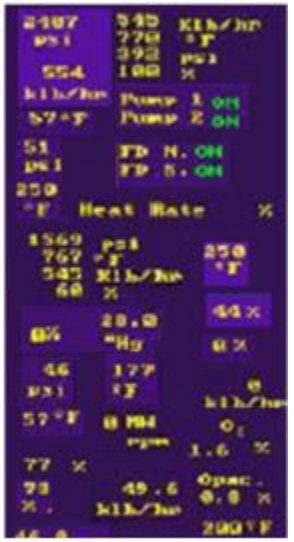
Blood Test	
Test	
HCT	
HGB	
MCHC	
WBC	
GRANS	
L/M	
PLT	

cator rmal - High

3.1 Sistemas de Alarmas

Bonito no es siempre práctico ! – Solo el 10% contiene datos de proceso





3.2 Ciclo de Vida (1/4)

Casi lo mismo:

La mayoría de los pasos descritos en el ciclo de vida, los realizamos durante el desarrollo de nuestros proyectos.

Diferencias:

- Ciclo de Vida: Identificación de actividades, responsables y requerimientos
- Formalización del entrenamiento dentro de una filosofía
- Administración del cambio

Beneficios:

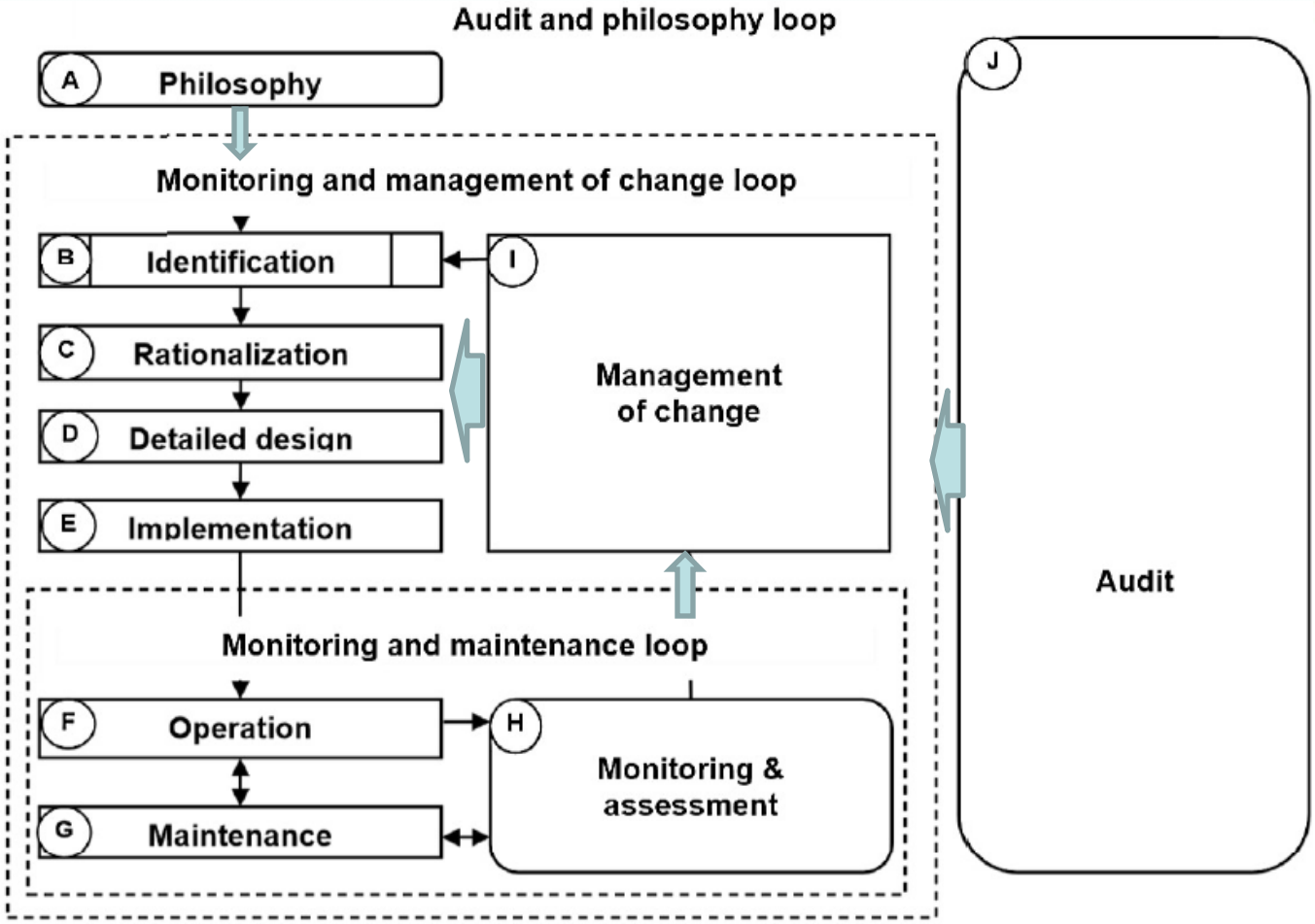
Estandarización de terminología

Mapeo de actividades por fases

Coordinación

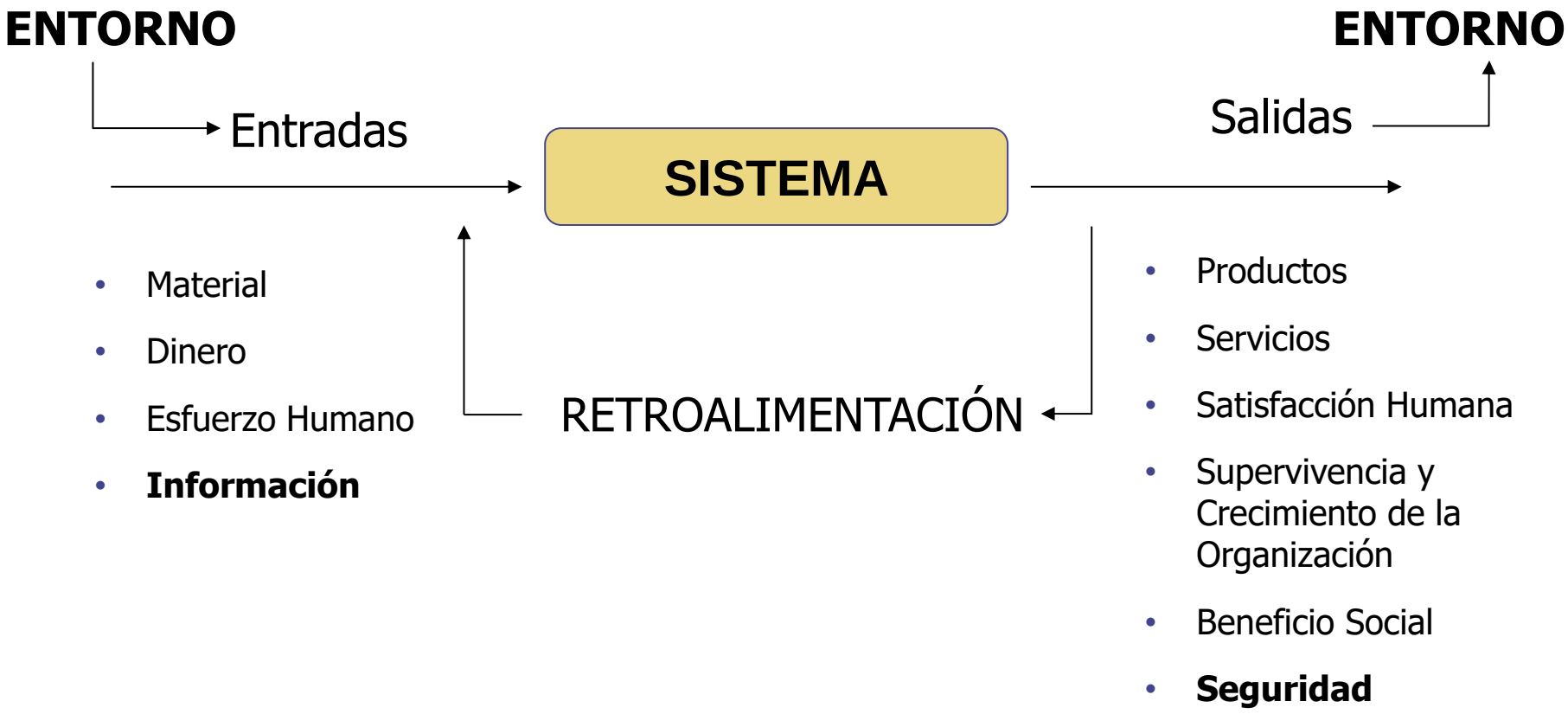
Gobierno

3.2 Ciclo de Vida (2/4)



NOTE 1 The box used for stage B represents a process defined outside of this standard per 5.2.2.3.
NOTE 2 The independent stage J represents a process that connects to all other stages per 5.2.2.11
NOTE 3 The rounded shapes of stages A, H, and J represent entry points to the lifecycle per 5.2.3.
NOTE 4 The dotted lines represent the loops in the lifecycle per 5.2.5.

3.2 Ciclo de Vida (3/4)



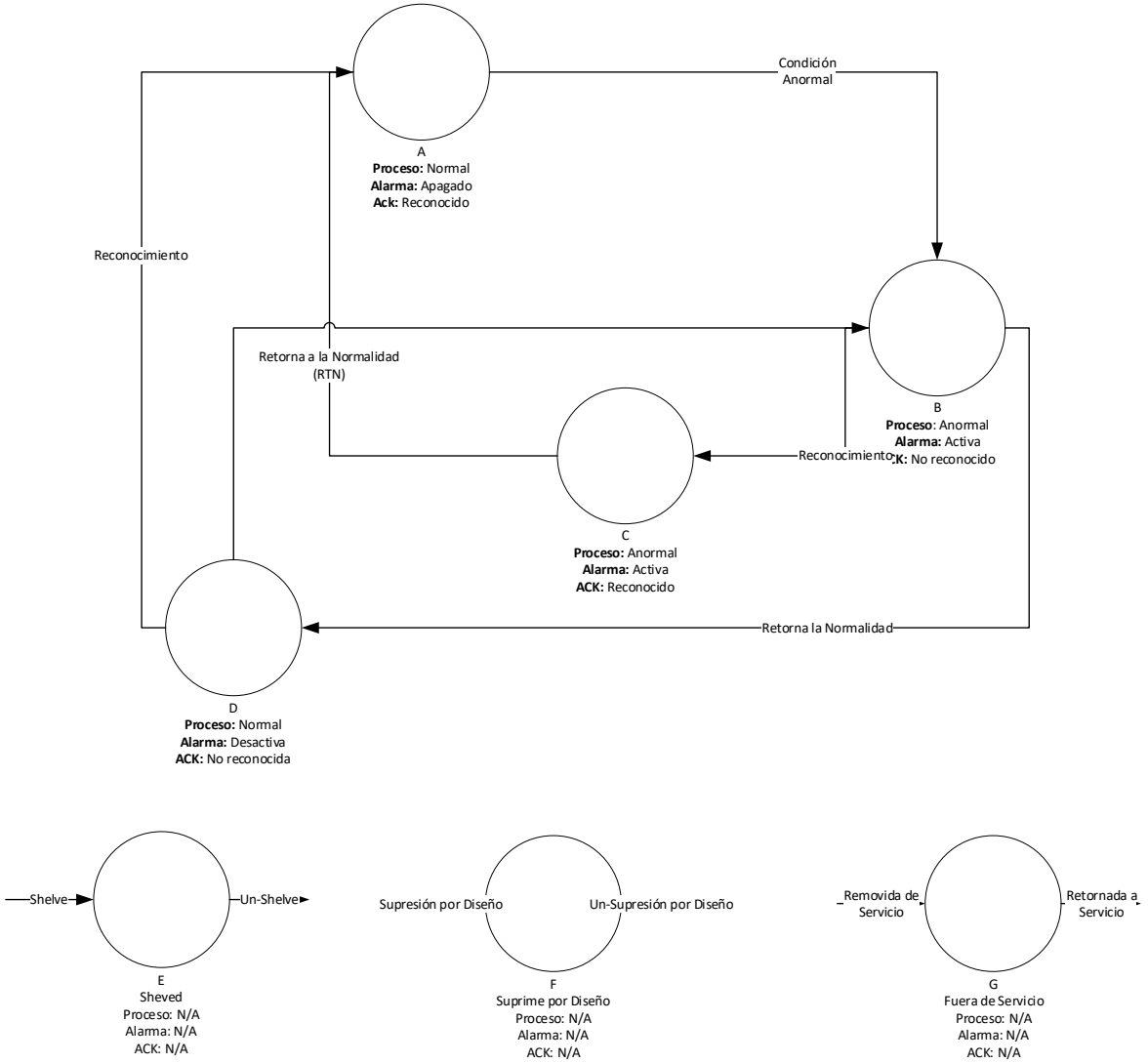
3.2 Ciclo de Vida (4/4)

Table 1 - Alarm management lifecycle stage inputs and outputs

Alarm management lifecycle stage		Activities	Clause number	Inputs	Outputs
Stage	Title				
A	Philosophy	Document the objectives, guidelines and work processes for alarm management, and ASRS.	6,7	Objectives and standards, audit recommendations	Alarm philosophy and ASRS.
B	Identification	Determine potential alarms.	8	PHA report, P&IDs, operating procedures, etc.	List of potential alarms.
C	Rationalization	Rationalization, classification, prioritization, and documentation.	9	Alarm philosophy, and list of potential alarms.	Master alarm database and alarm design requirements.
D	Detailed design	Basic alarm design, HMI design, and advanced alarming design.	10,11,12	Master alarm database and alarm design requirements.	Completed alarm design.
E	Implementation	Install alarms, implementation testing, and implementation training.	13	Completed alarm design and master alarm database, ASRS.	Operational alarms and alarm response procedures.
F	Operation	Operator responds to alarms, and refresher training.	14	Operational alarms and alarm response procedures.	Alarm data.
G	Maintenance	Maintenance repair and replacement, and periodic testing.	15	Alarm monitoring reports and alarm philosophy.	Alarm data.
H	Monitoring & assessment	Monitoring alarm data and report performance.	16	Alarm data and alarm philosophy.	Alarm monitoring reports and proposed changes.
I	Management of change	Process to authorize additions, modifications, and deletions of alarms.	17	Alarm philosophy and proposed changes.	Authorized alarm changes.
J	Audit	Periodic audit of alarm management processes.	18	Standards, alarm philosophy, and audit protocol.	Recommendations for improvement.

3.3 Estados de Alarmas (1/3)

Construyamos juntos el Diagrama de Estados de Alarma:

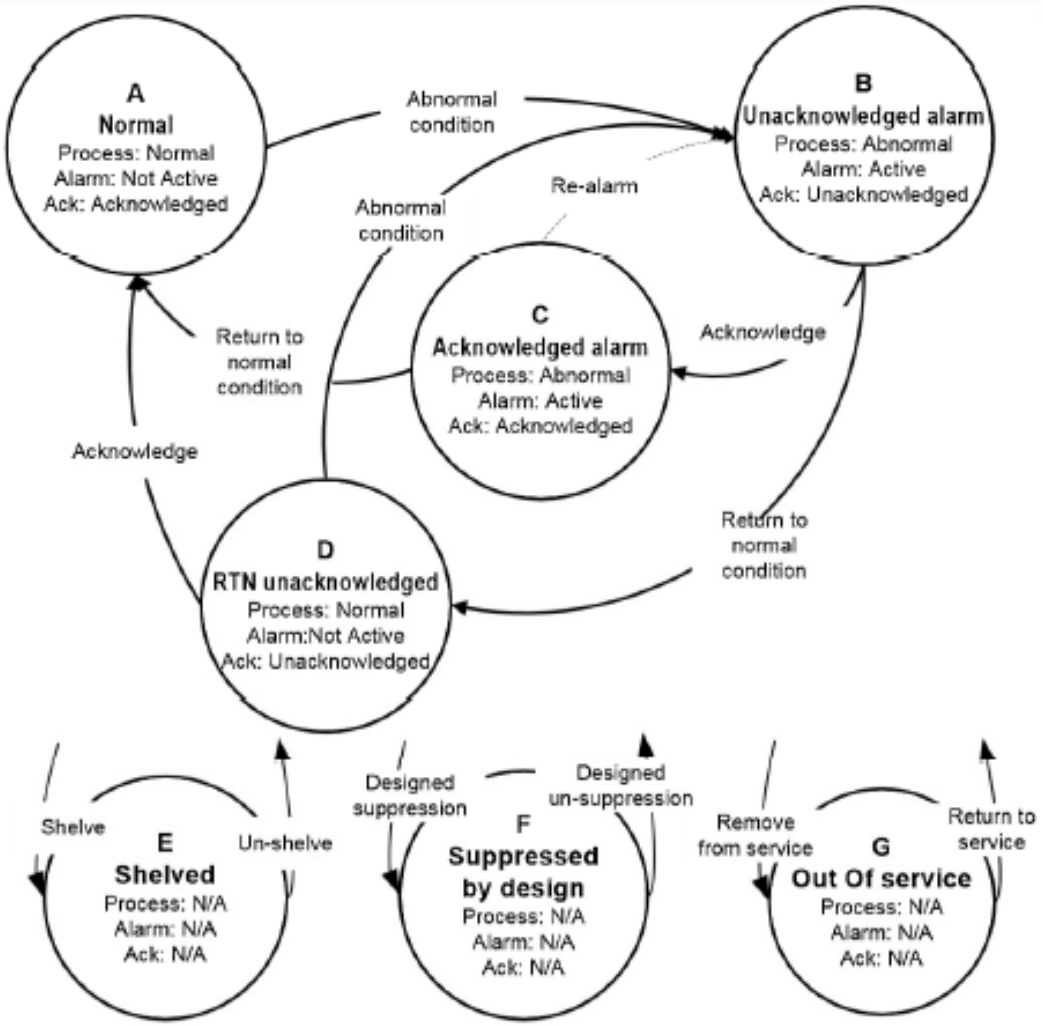


3.2 Estados de Alarmas (2/3)

Table 2 - Alarm states

ID	Mnemonic	State name	Process condition	Alarm status	Annunciate status	Acknowledge status
A	NORM	Normal alarm state	Normal	Not active	Not annunciated	Acknowledged
B	UNACK	Unacknowledged alarm state	Abnormal	Active	Annunciated	Unacknowledged
C	ACKED	Acknowledged alarm state	Abnormal	Active	Annunciated	Acknowledged
D	RTNUN	Returned to normal unacknowledged alarm state	Normal	Not active	Annunciated	Unacknowledged
E	SHLVD	Shelved state	Normal or abnormal	Not active or active	Suppressed	Not Applicable
F	DSUPR	Suppressed-by-design state	Normal or abnormal	Not active or active	Suppressed	Not Applicable
G	OOSRV	Out-of-service alarm state	Normal or abnormal	Not active or active	Suppressed	Not Applicable

3.2 Diagrama de Estados de Alarmas (3/3)

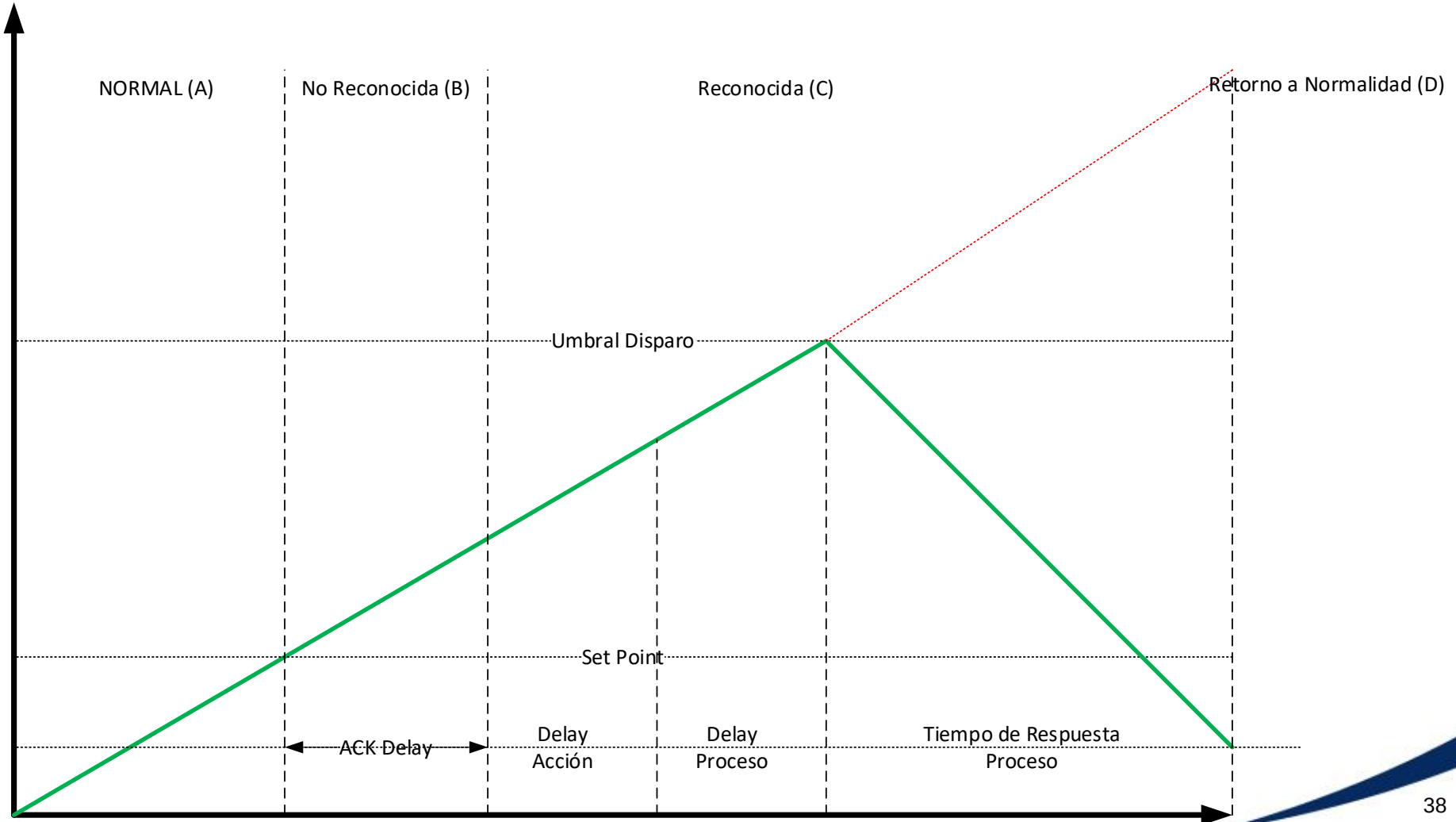


NOTE 1 States E, F, and G can connect to any alarm state in the diagram.
NOTE 2 The dotted line indicates an infrequently implemented option.
NOTE 3 N/A indicates not applicable or that the condition is not relevant in the alarm state.

Figure 3 - Alarm state transition diagram

3.3 Tiempos y Respuesta (1/2)

Cuáles considera son los elementos que debe contener una alarma y cómo debe ser su comportamiento en el tiempo?



3.3 Tiempos y Respuestas (2/2)

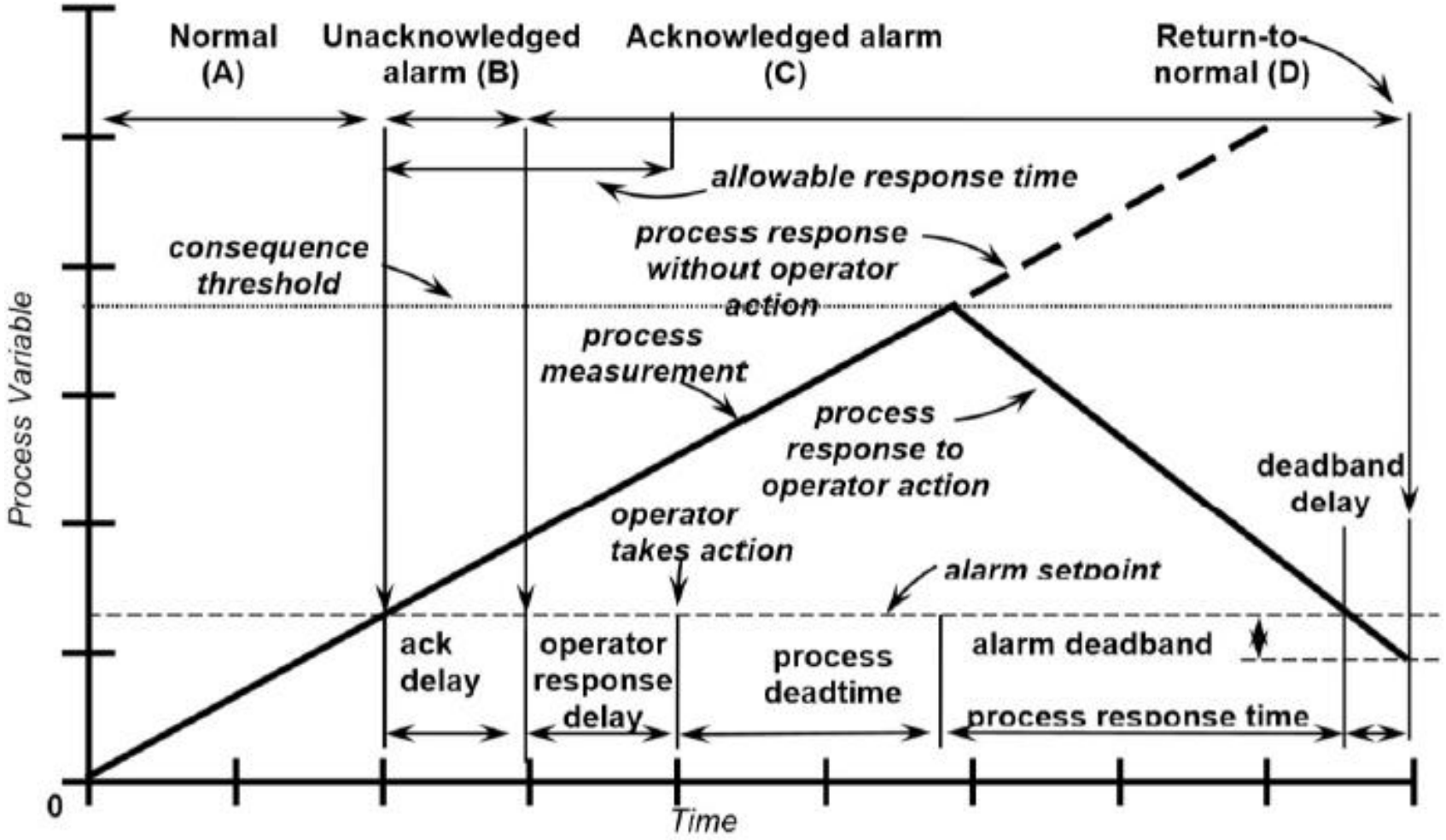
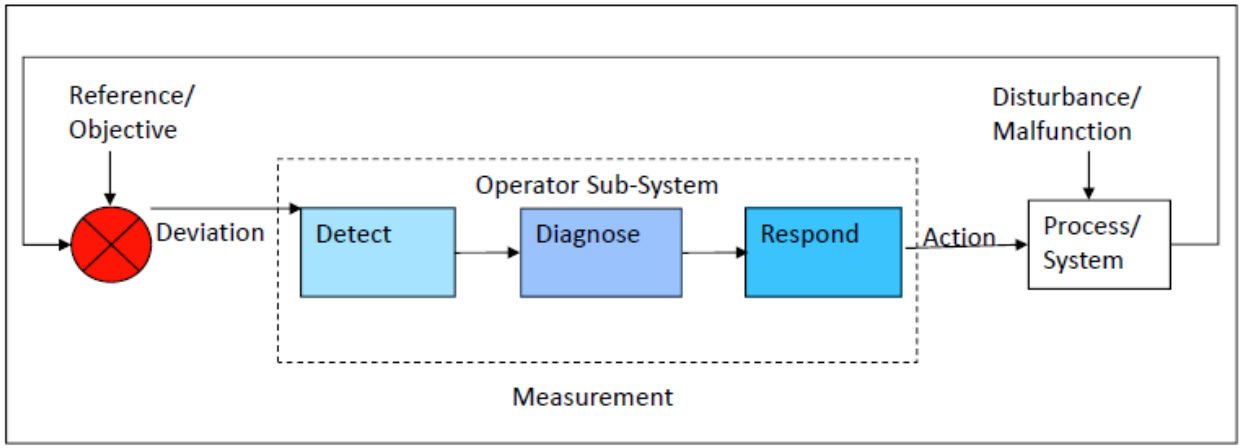
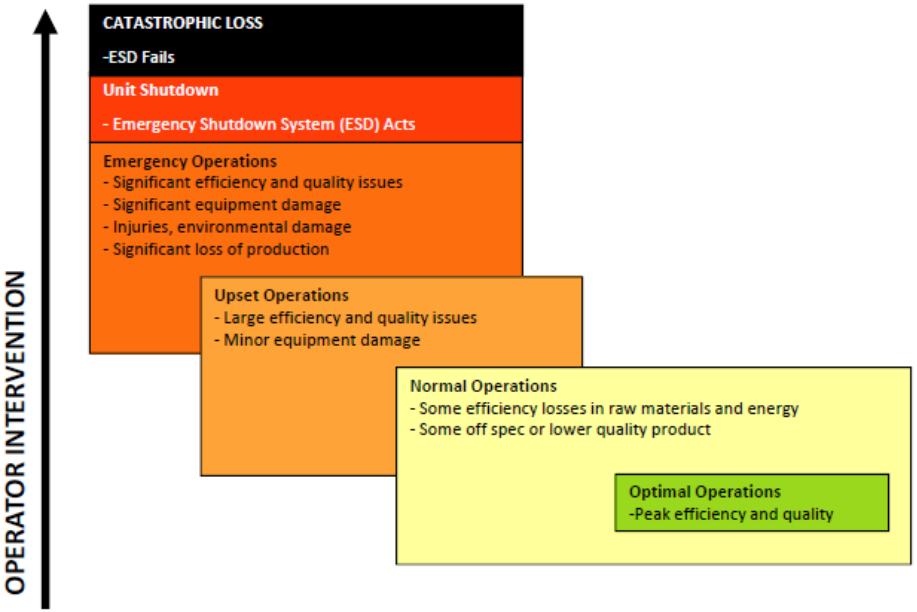


Figure 4 - Alarm response timeline

3.4 Modelo de Realimentación de Operador





El operador Detecta – Diagnóstica – Responde. Es una capa de seguridad independiente de la etapa de prevención.

Sus acciones pueden retornar el proceso a un estado seguro, o facilitar la desviación de la variable a una situación peligrosa.



International Society of Automation
Colombia Section

4. Filosofía de Alarmas

4.1 Filosofía de Alarmas

Propósito: Marco de Referencia

- Criterios
- Definiciones
- Principios
- Responsabilidades

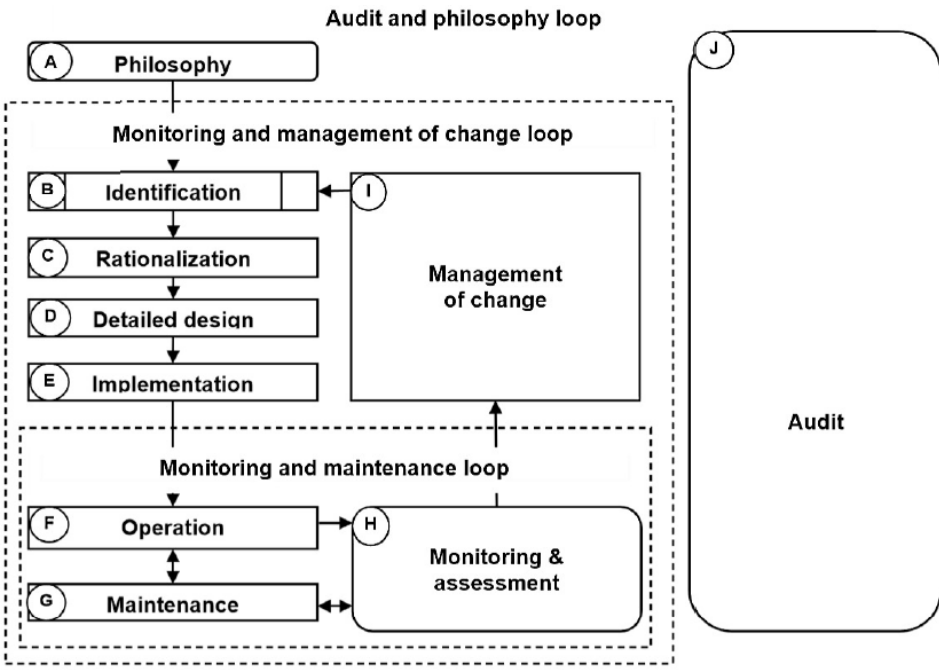
Cubre todas las etapas del ciclo de vida

Cómo se logra? -> Especificando

- Métodos de identificación de alarmas
- Racionalización
- Monitoreo
- Gestión del cambio

Dónde estamos?

Primera etapa del ciclo de vida !



Beneficios:

- Consistencia sobre la gestión de sistemas de alarmas
- Consistencia con las metas y objetivos de la gestión del riesgo: Ejemplo: **IFSP**
- Conformidad con las buenas prácticas de ingeniería
- Un sistema que soporta efectivamente la respuesta del operador

4.1 Filosofía de Alarmas - Contenido

Componentes de la Filosofía: 26

Requeridos: 18 **(69%)**

Recomendado: 8 **(31%)**

Table 3 - Required and recommended alarm philosophy content

Alarm philosophy contents	Required / recommended	Sub-clause
Purpose of alarm system	Required	6.2.2
Definitions	Required	6.2.3
References	Recommended	6.2.4
Roles and responsibilities for alarm management	Approved enhanced and advanced alarming techniques	Recommended	6.2.16
Alarm design principles	Implementation guidance	Required	6.2.17
Alarm setpoint determination	Alarm response procedures	Required	6.2.18
Prioritization method	Training	Required	6.2.19
Alarm class definition	Alarm shelving	Recommended	6.2.20
Highly managed alarms (or site equivalent)	Alarm system maintenance	Required	6.2.21
Rationalization	Testing of alarms	Required	6.2.22
Alarm documentation	Alarm system performance monitoring	Required	6.2.23
Alarm design guidance	Alarm history preservation	Recommended	6.2.24
Specific alarm design considerations	Management of change	Required	6.2.25
HMI design principles	Alarm Management Audit	Required	6.2.26
	Related site procedures	Recommended	6.2.27

4.1 Filosofía de Alarmas - TIPs

No reinventar la rueda – Nos ha pasado?

- El contenido requerido por la filosofía de alarmas puede existir en otros procedimientos.
- HMI, SRS – SIS, MoC (ejemplo)
- Debe referenciarlos

Para nuevas plantas:

- La filosofía se puede ajustar como parte de la planeación y desarrollo del proyecto.
- Debe estar completamente definida y aprobada antes de la racionalización de alarmas

Para plantas existente:

- Si no existe filosofía: Debe ser la primera etapa del esfuerzo por remediar la situación.
- Si existe filosofía: realice el ciclo de monitoreo, evaluación y auditoría
- Recomendación personal: si la planta es compleja, realícelo por fases.

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

1. **Propósito del sistema de gestión de alarmas**
2. **Definiciones**
3. **Referencias**

Son alcances que se auto explican

4. Roles y Responsabilidades

a) the owner of the alarm system, the philosophy, and related documents;
b) the role responsible for management and regular maintenance of the alarm system;
c) the role responsible for technical support to resolve problems with the alarm system;
d) the role responsible to ensure that the requirements listed in the alarm philosophy are followed.

Se auto explica?

Conoce la matriz RACI?

Es una forma eficaz de segregar los roles y responsabilidades

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

Actividad / Rol	Superintendente Estación	Ing. Proceso	Ing. Control	Operador	Mantenedor	SCADISTA
Desarrollar la filosofía de alarmas	A/I	R	C	C	-	C
Identificar las alarmas	I	A/C	R	C	C	C
Racionalizar las alarmas						
Realizar el diseño						
Realizar la implementación						
Entrenar operadores						
Pruebas periódicas de alarmas	I	-	A/C/I	C/I	R	C/I
Realizar mejoras / correcciones*						
Realizar el registro (LOGs) alarmas						
Autorizar el cambio						
Realizar la valoración de métricas de desempeño del Sistema de alarma						
Realizar la auditoria						

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

	Site Manager	Unit Manager	Shift Supervisor	Head Operator	Console Operator	Alarm System Owner	Control Systems Technician	Process Control Engineering	Maintenance Technician	IT Support	Training & Development	Safety, Health, & Environmental	Project Eng./Third Party (Vendor)
LIFECYCLE STEP - PHILOSOPHY													
Development of the Alarm Philosophy	I	A	I	I	I	R	R	R	I	I	I	I	
LIFECYCLE STEP - IDENTIFICATION													
Identification of alarms			A	R	R	A	R	R					
LIFECYCLE STEP - RATIONALIZATION													
Rationalization and prioritization of alarms		I	I	I	R	A	C	C	C				R
LIFECYCLE STEP - DETAILED DESIGN/IMPLEMENTATION													
Implementation of alarm improvements	I	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	
LIFECYCLE STEP - OPERATION													
Suggestion and review of alarm improvements			A	C	A	C	C	C	R			I	
Operator Training		A	C	C	R	C	C	C			A		
Testing of alarms			A	A	R	C	C	C	R			I	
LIFECYCLE STEP - MAINTENANCE													
Implementation of instrumentation improvements			A	I	I	I	I	C	R				
LIFECYCLE STEP - MANAGEMENT OF CHANGE													
Authorization of improvements to the alarm system		I	I	I	R	A	C	R				A	
Maintenance of alarm logs and chronology			I	I	I	A	C	C		A			
LIFECYCLE STEP - MONITORING & ASSESSMENT													
Development and implementation of alarm metrics	I	I	C	C	C	A	R	C	I			I	R
Review of performance on alarm metrics	I	I	A	R	R	R	C	C	I	I	I	I	
LIFECYCLE STEP - AUDIT													
Auditing		I	I	I	I	A	C	R					

Key: R = Responsible A = Accountable C = Consulted I = Informed

Tomado de: https://www.grahamnasby.com/files_publications/NasbyG_2013_IntroToAlarmMgmt_YorkRegion_oct2013_slides.pdf

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

5. Principios de diseño de alarmas: Establece los criterios y principios para el diseño de alarmas:

- Rol del sistema de alarmas en la identificación del de condiciones anormales de operación – declaratoria / política generales o particulares
  - Las alarmas tendrán una indicación visual y sonora
  - Solo se considerarán alarmas aquellas que requieran una acción del operador
  - El estándar de visualización será el recomendado por la ISA 101 HMI High Performance
  - El idioma de las alarmas será el español
  - En el peor de los escenarios, solo se considerarán 2 niveles de alarma por cada parámetro de desviación
  - Las alarmas del área de proceso *XYZ* no serán de visualización en pantallas de acceso general
  - Las alarmas tendrán un LOG de almacenamiento
  - …
- Métodos para la identificación de alarmas
  - HAZOP
  - LOPA
  - SIS
  - WhatIf
  - …
- Los estados de alarmas que serán usados:
  - Normal
  - Reconocido
  - Omitido
  - …

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

6. Determinación de setpoint: Establece los métodos para determinar los setpoints

- Qué debemos tener en cuenta?
  - Tiempos de respuesta!

7. Método de Priorización: Es la ayuda al operador en su proceso de decisión

- Establecer bases para el proceso de priorización
  - Otro taller de riesgos: nivel de riesgo, tiempos de proceso, severidad, etc.

Type of Consequence	Proximate Consequence of Inaction or Incorrect Action		
	MINOR	**MAJOR**	**SEVERE**
Public or Environ-mental	Local environmental effect, contained release, minor cleanup Internal or routine reporting requirements only	Non-permanent damage from contamination, single exceedance of statutory or prescribed limit Reporting required at the local or state agency level	Uncontained release of hazardous materials with significant environmental and/or 3rd party impact or publicity Extensive cleanup measures and financial consequences Reporting required at the state or federal agency level
Cost, Efficiency, Downtime, Lost Production, Quality, Equipment Damage	Event or lost production costing <$10,000. Minor efficiency impact or quality excursion. Reporting required only at the department level	Event or lost production costing $10,000 to $100,000 Significant efficiency loss, multiple unit impact Reporting required at the site level	Event or lost production costing >$100,000 Extensive outage, potential equipment damage Reporting required above the site level
Speed of Response	**Event has only Minor Consequence**	**Event has Major Consequence**	**Event has Severe Consequence**
Immediate (<3-5 min)	Medium Priority	High Priority	High Priority
Rapid (<15 min)	Low Priority	Medium Priority	Medium Priority
Prompt (<30 Min)	Low Priority	Low Priority	Medium Priority
Not Urgent (>30 Min)	Re-engineer the alarm for urgency		

Tomado de:
https://www.grahamnasby.com/files_publications/NasbyG_2013_IntroToAlarmMgmt_YorkRegion_oct2013_slides.pdf

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

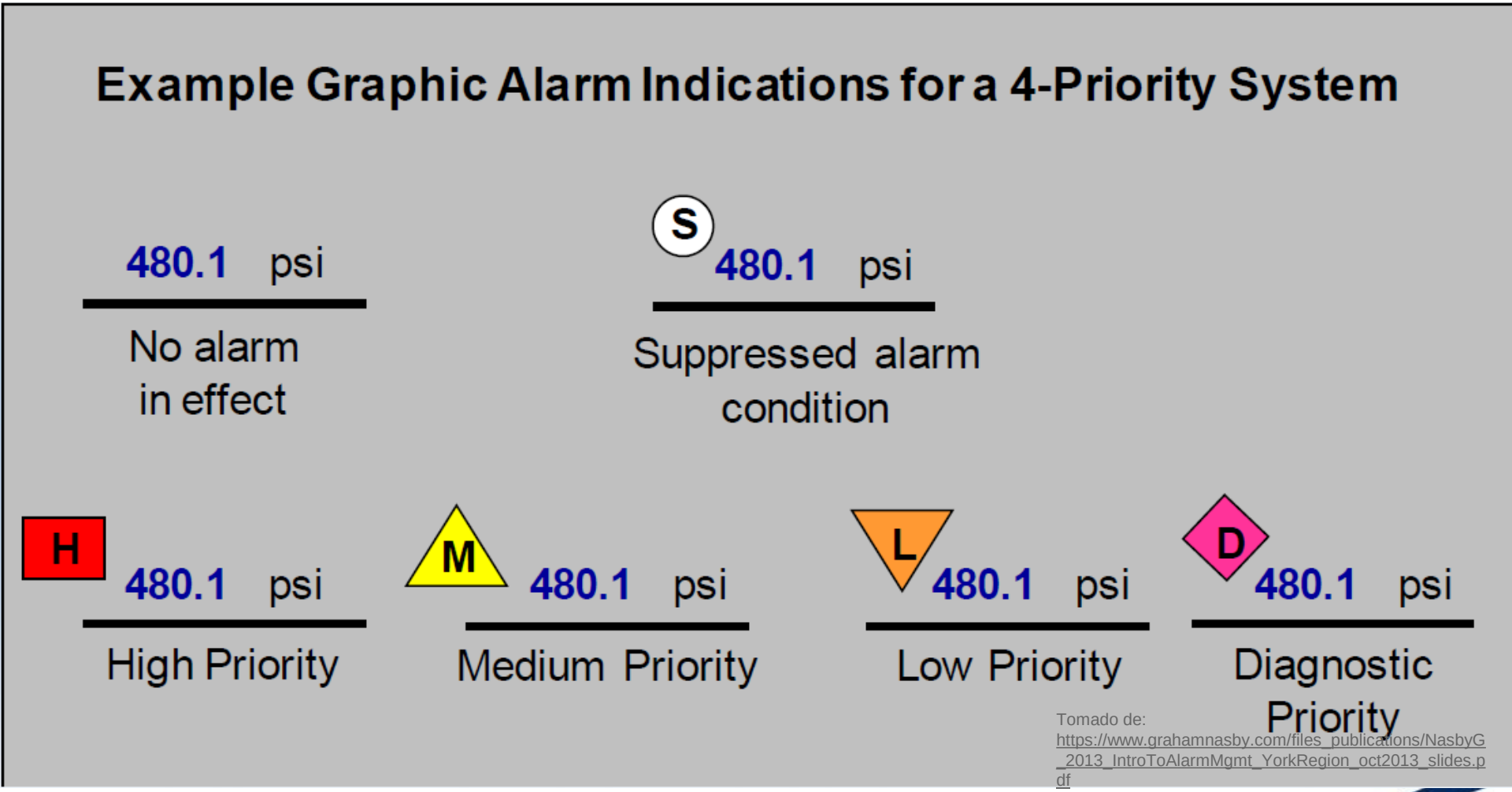
7. Método de Priorización: Es la ayuda al operador en su proceso de decisión

- Establecer bases para el proceso de priorización
  - Otro taller de riesgos: nivel de riesgo, tiempos de proceso, severidad, etc.

PRIORIDAD	AMBIENTAL	SEGURIDAD	FINANCIERA
BAJA	Posibilidad insignificante de infringir límites ambientales.	Posibilidad insignificante de generar situaciones de lesión personal.	Posibilidad insignificante de provocar daños.
MEDIA	Posibilidad remota de infringir límites ambientales.	Posibilidad remota de generar situaciones de lesión personal.	Posibilidad remota de provocar daños.
ALTA	Posibilidad moderada de infringir límites ambientales.	Posibilidad moderada de generar situaciones de lesión personal.	Posibilidad moderada de provocar daños.
CRITICA	Posibilidad real de infringir límites ambientales.	Posibilidad real de generar situaciones de lesión personal.	Posibilidad real de provocar daños.

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

7. Método de Priorización: Es la ayuda al operador en su proceso de decisión



Tomado de: https://www.grahamnasby.com/files_publications/NasbyG_2013_IntroToAlarmMgmt_YorkRegion_oct2013_slides.pdf

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

8. Clases de alarmas: Herramienta de gestión para agrupación según necesidades o requerimientos. No confundir con niveles de priorización.

- Agrupar por áreas de proceso / Diseño de HMI
- Agrupar por priorización
- Agrupar por procedimientos operativos – Procesos a demanda u ocasionales
- Agrupar por tipo de **alarma**
- Agrupar por tipo de alarmas de alta gestión

9. Alarmas de alta gestión (HMA): Alarmas que requieren una mayor administración (respuesta, documentación, entrenamiento).

- Alarmas críticas por seguridad
- Para protección de personas
- …

10. Racionalización: Establece los criterios de evaluación de alarmas para depurar cantidades.

- Operaciones
- Procesos
- Sistemas de Control
- Filosofía

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

10. Racionalización: Establece los criterios de evaluación de alarmas para depurar cantidades. Depurar los malos actores !

Veámoslo con un ejemplo (Excel)…

- **604 alarmas en 29 minutos**
  - 208 alarmas por cada 10 minutos
- **348 (58%) alarmas de muy alta prioridad**
- **180 (30%) alarmas de alta prioridad**
- **61 (10%) alarmas de baja prioridad**
- **15 (2%) alarmas de muy baja prioridad**

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

10. Racionalización: Establece los criterios de evaluación de alarmas para depurar cantidades.

Parameter	April '13 Before	June '14 Static	Sept '14 Dynamic
Peak Alarm Rate / 10 min	299	190	53
Average Alarm Rate / 10 min	4.8	3.9	1.0
% of Time in Flood Condition	9%	15.6%	3.0%
Total Flood Count per Month	218	387	46
Total Chattering Alarm per Month	3438	4852	781

Priorities	April '13 Before	June '14 Static	Sept '14 Dynamic
Urgent	49.4%	15%	4%
High	50.6%	18%	18%
Low	<0.1%	67%	78%

Tomado de: https://www.grahamnasby.com/files_publications/NasbyG_2013_IntroToAlarmMgmt_YorkRegion_oct2013_slides.pdf

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

10. Racionalización: Establece los criterios de evaluación de alarmas para depurar cantidades.

Table 7 – Recommended alarm performance metrics summary

Alarm performance metrics based upon at least 30 days of data		
Metric	**Target value**	
Annunciated alarms per time	Target value: very likely to be acceptable	Target value: maximum manageable
Annunciated alarms per hour per operator console	~6 (average)	~12 (average)
Annunciated alarms per 10 minutes per operator console	~1 (average)	~2 (average)
Metric	**Target value**	
Percentage of 10-minute periods containing more than 10 alarms	~<1%	
Maximum number of alarms in a 10-minute period	≤10	
Percentage of time the alarm system is in a flood condition	~<1%	
Percentage contribution of the top 10 most frequent alarms to the overall alarm load	~<1% to 5% maximum, with action plans to address deficiencies.	
Quantity of chattering and fleeting alarms	Zero, action plans to correct any that occur.	
Stale alarms	Less than 5 present on any day, with action plans to address.	
Annunciated priority distribution	3 priorities: ~80% low, ~15% medium, ~5% high or 4 priorities: ~80% low, ~15% medium, ~5% high, ~<1% highest Other special-purpose priorities) excluded from the calculation	

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

11. Documentación de Alarmas (Alarm Database): Resultado de la racionalización !.

- Puede incluir especificaciones para requerimientos especiales

Veámoslo con un ejemplo y ajustémoslo a lo visto hasta ahora (Excel)…

12. Guía de diseño de alarmas: Establece los criterios para definir:

- Banda muerta
- Retraso de activación de alarma
- Retraso de desactivación de alarma
- Tipos de alarma
- Composición del mensaje

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

13. Considerados específicos de diseño de alarmas: Útil para sistemas “empaquetados” o con sistemas predefinidos no modificables.

- No recomendado tener consideraciones especiales

14. Principios de Diseño de HMI: Define las especificaciones para la presentación de las alarmas.

- Método de presentación de alarmas: Colores, símbolos, nomenclatura
- Mecanismo usado para la presentación de las alarmas: BPCS, Panel de alarmas, etc.
- Recomendaciones sobre la indicación de estados de la alarma en HMI (ejemplo: alarmas omitidas)
- Tipos de despliegue que serán usados:
  - Resumen de alarmas
  - *First – Out*
  - Por priorización
- Funciones que estarán disponibles en el HMI. Ejemplo: supresión, inhibición, etc.

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

14. Principios de Diseño de HMI:

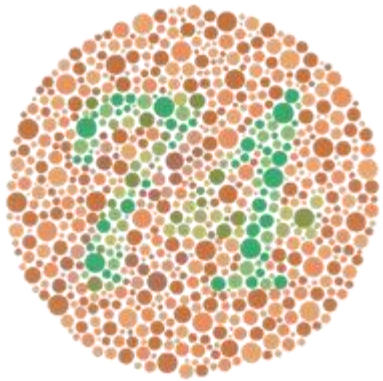


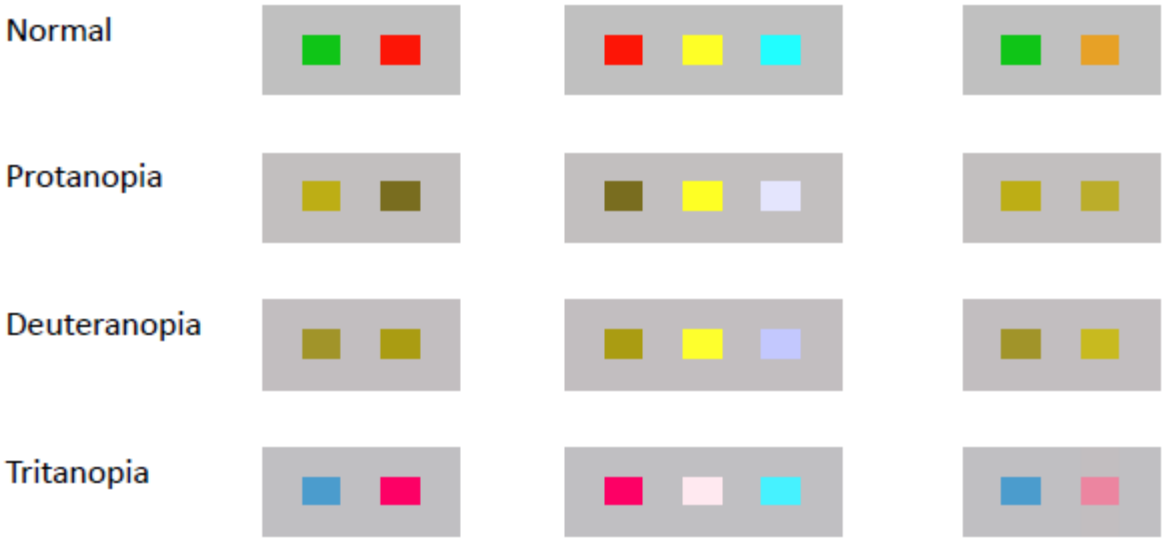
4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

Límites sensoriales de usuario (1/3):

El diseño del HMI debe incorporar principios ergonómicos que estén basados en los límites sensoriales de los usuarios y en el entendimiento de los requerimientos funcionales esperados del usuario.

Es importante considerar umbrales y límites de los sistemas sensoriales del usuario así como considerar deficiencias comunes del sistema sensorial (ceguera, sordera, discapacidad visual).





4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

Límites sensoriales de usuario (2/3):

Consideraciones visuales:

- **Múltiples situaciones de iluminación:** Sistema debe estar diseñado para niveles de rendimiento aceptable para todas las condiciones esperadas. Evitar uso excesivo de contraste.
- **Color (1/3):** Deficiencias de percepción de color y presentación visual de combinaciones de colores deben ser consideradas durante el diseño.
- **Color (2/3):** De acuerdo a ISA 18.2 **colores usados para presentación de alarmas deben ser reservados y no usados para ningún otro propósito.**
- **Color (3/3):** El fondo de pantalla debe ser un color neutral (ejemplo: gris claro), y debe suministrar contraste aceptable y suficiente ante condiciones de iluminación esperadas.
- **Densidad de información:** Mostrar información que pueda ser interpretada rápidamente por el operador y eliminar información innecesaria. **Si los requerimientos iniciales resultan en información excesiva en un solo display, puede ser necesario rediseñar.**
  - Consolidando información
  - Usando estilos de despliegues más efectivos (barras, tendencias, grupos, etc.)
  - Entregando información a demanda
  - Dividiendo la información en varios despliegues.
- **Dinámicas visuales (animaciones):** Intermitencias y movimientos pueden ser usados para llamar la atención del operador. En exceso o persistencia puede generar distracción.

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

2.4 OVERVIEW OF ALARM/EVENT HANDLING PRESENTATION EQUIPMENT

The alarms and events are presented on the operator consoles as follows:

Advant Operator Station 1 (Node 01) -- PCS Alarms/events
Advant Operator Station 2 (Node 02) -- PCS Alarms/events
Advant Operator Station 3 (Node 03) -- PSD/Fire and Gas Alarms/events

A summary archive of alarms is available on the Advant IMS station.

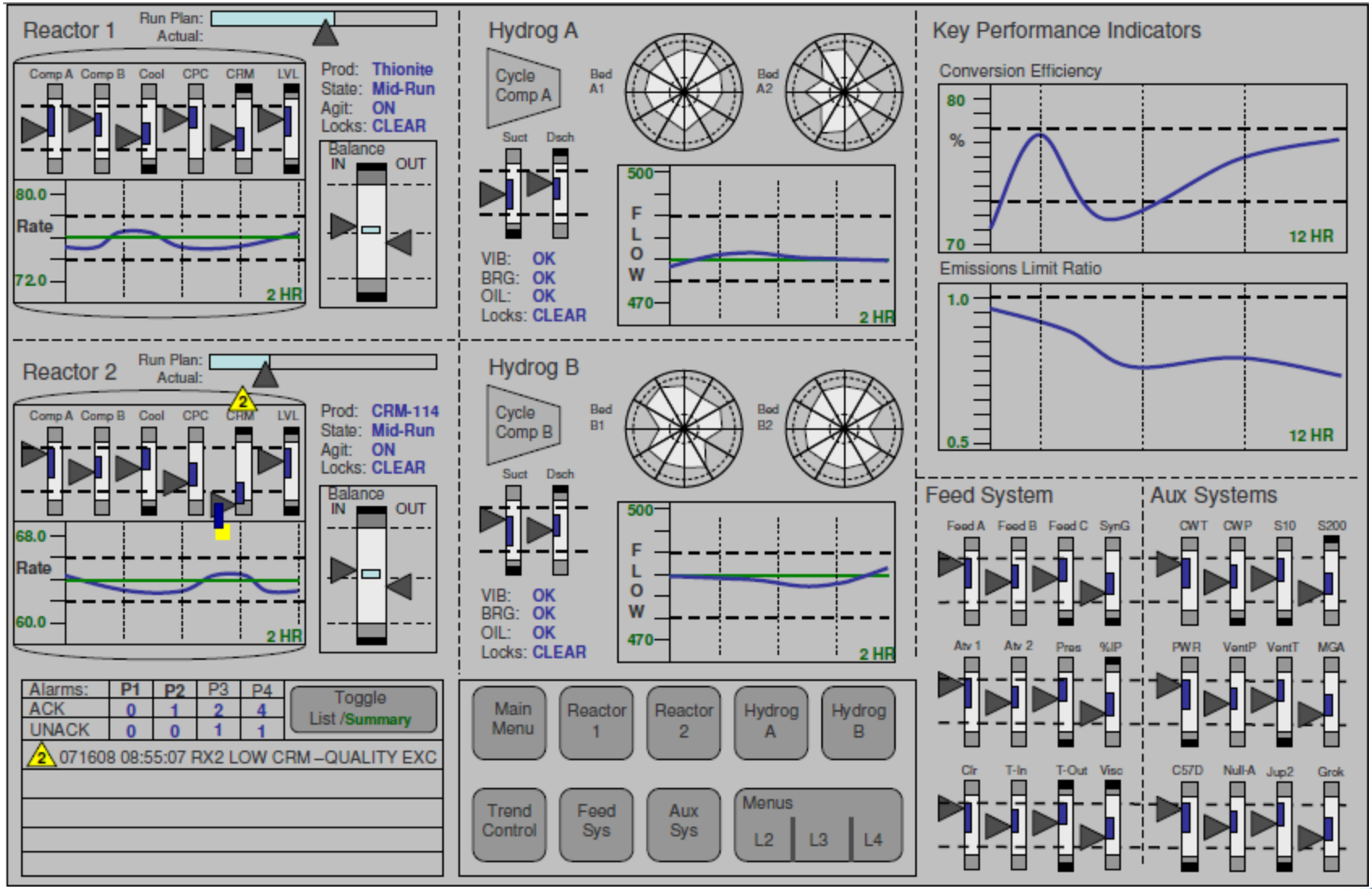
2.5 ALARM PRESENTATION

Alarms and events are presented on lists and banners in a standard style. The following information is displayed:

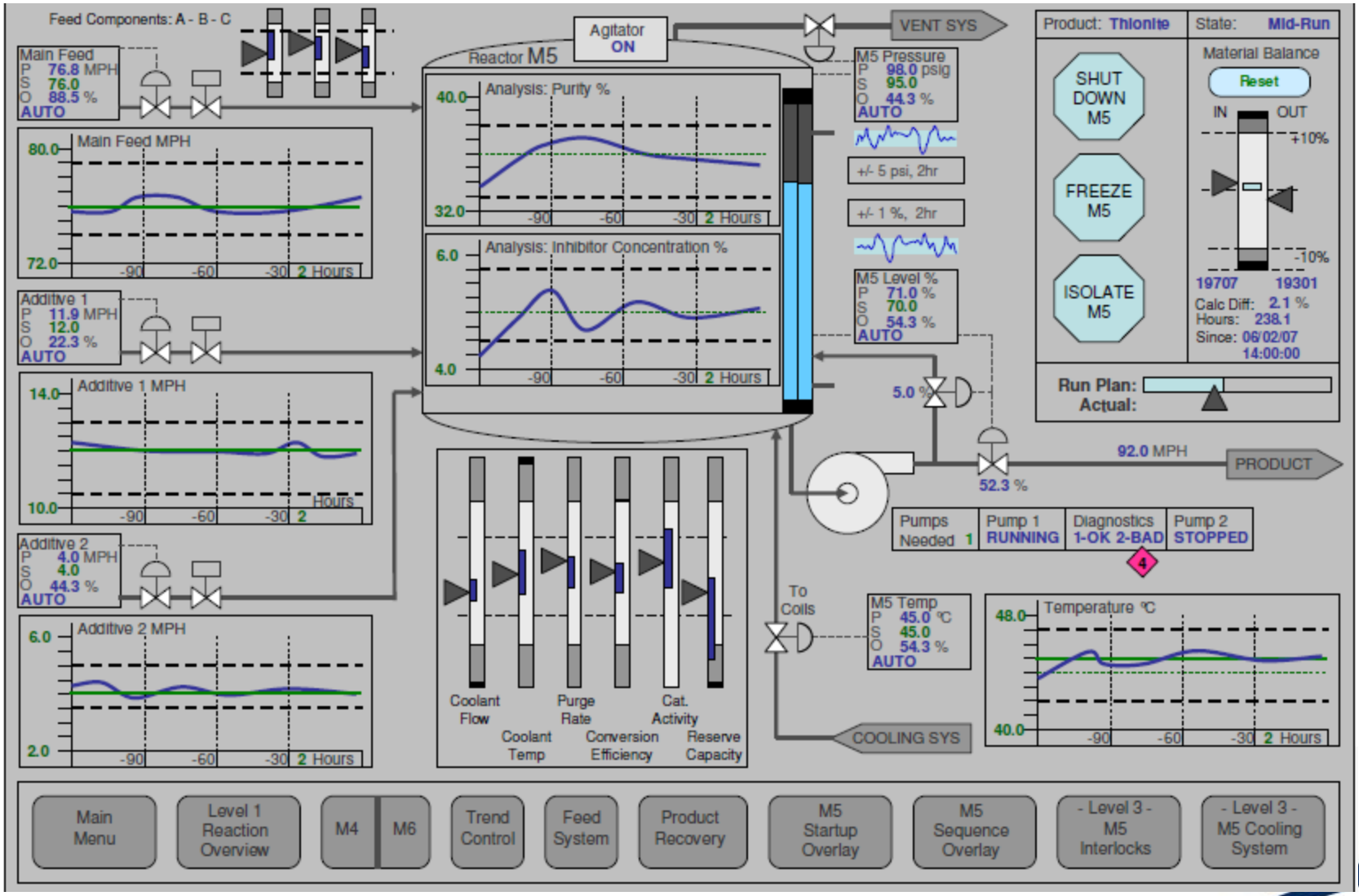
* Indicates an unacknowledged alarm. (This disappears when the alarm is accepted.)

Tag name	object name of the input or the controller that generated the alarm/event
Descriptor	20 character description of the tag
Alarm Text	6 character indication of the type of alarm (e.g., LimL1, SigErr)
Alarm State	either the analog value of the tag that caused the alarm, or additional descriptive text - e.g., alarm.
Time stamp	Quoted as YY-MM-DD HH:MM:SS:abc - i.e., to one millisecond presentation. (Actual accuracy is 2 to 5 mS. If, for some reason,

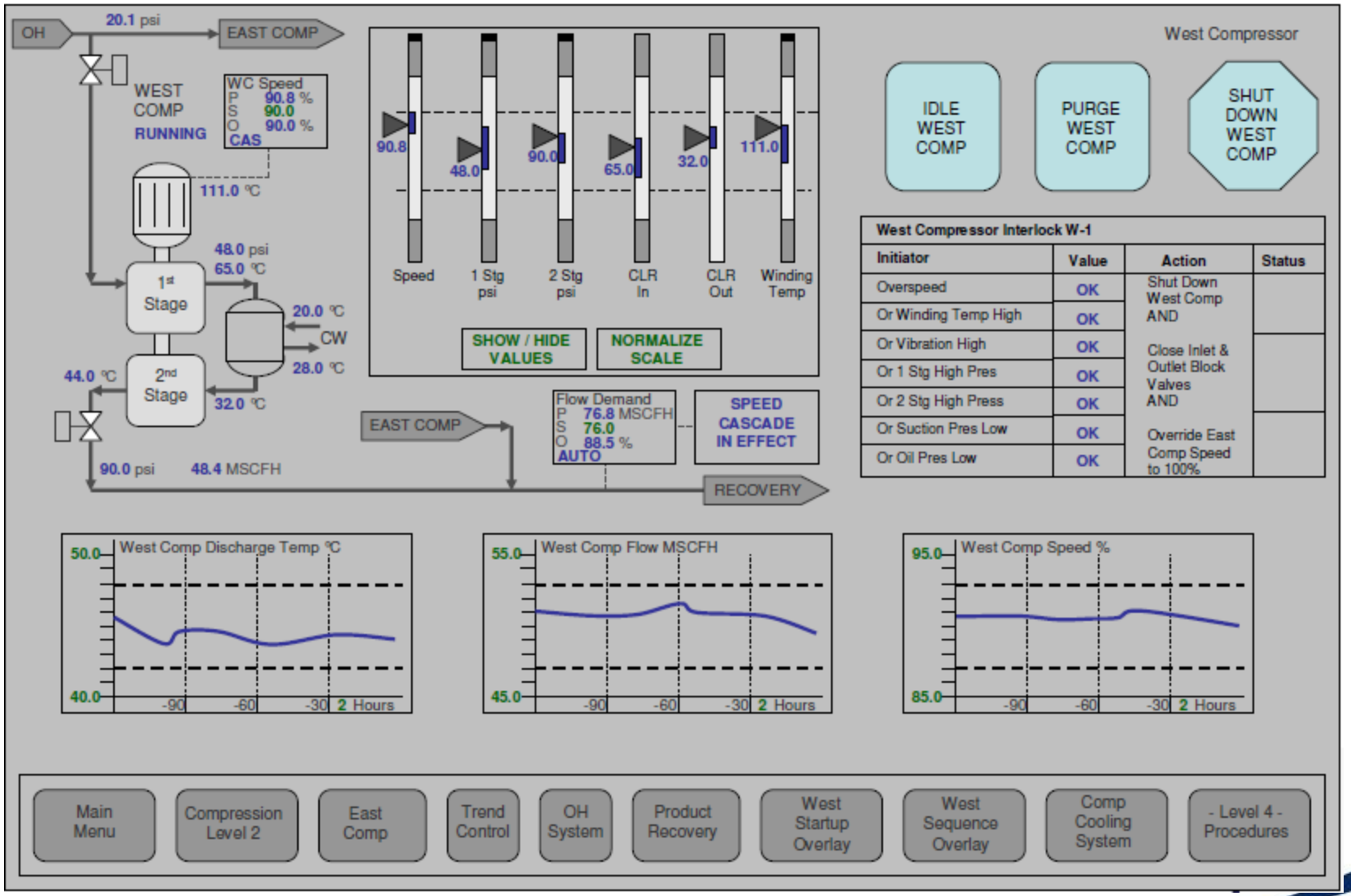
4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !



4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !



4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !



4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

15. Técnicas mejoradas y avanzadas de alarma aprobadas: Si aplica, en esta sección de la filosofía son identificadas, descritas, y definidas las responsabilidades y entrenamientos de personal.

16. Guía de Implementación: En esta sección se especifican los métodos para el entrenamiento inicial, comisionamiento, y puesta en servicio del sistema de alarmas.

17. Procedimientos de Respuesta a Alarmas: Los procedimientos de respuesta pueden reducir los **tiempos** de diagnóstico del operador y mejorar la toma de acción apropiada.

- Las alarmas que necesitan procedimiento de respuesta (ejemplo: por prioridad o clase)
  - El procedimiento de respuesta que necesita la alarma
- La información incluida en el procedimiento de respuesta (ejemplo: causa, consecuencia, acción correctiva)
- El método de acceso a la acción correctiva (ejemplo: interfaz de operador)

Veamos un ejemplo:

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

Hazardous Liquid Trip Check

Step 1: Select item to test. TIC8700 ▼

Step 2: Verify trip occurred correctly:

- ☑ TIC8700 > Limit 986
- ☑ Current Reading: 987, XY8700 = CLOSED
- ☑ Controller and block valves closed:

Operator : John Smith, electronically signed.

Inst. Tech: Jane Doe, electronically signed.

Step 3: Program waits for Historian to record trip.

- ☑ Confirmation TIC8700 in historian 987.

Step 4: Program returns test value to field reading.

- ☑ PV Reading from Field

Step 5: OK to Return Boiler to Normal Operations.

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

18. Entrenamiento: Especifica a cómo será entrenado el personal según su rol, y la periodicidad del entrenamiento.

- Cuando hay cambios en la gestión de alarmas en cualquier fase del ciclo de vida, requiere re entrenamiento.
- Una forma efectiva de entrenar es a través de simulacros.

19. Omisión / Ocultamiento / Deshabilitación de Alarmas: La filosofía debe indicar cómo y cuando será usada.

Tag	Descripción	Modo de supresión
PT_XXXX_LL	Baja baja presión de aceite de lubricación MPE	Parada
LSL_XXXX	Bajo nivel de aceite de lubricación MPE	Parada
PT_XXXX_L	Baja presión de aceite de lubricación	Parada

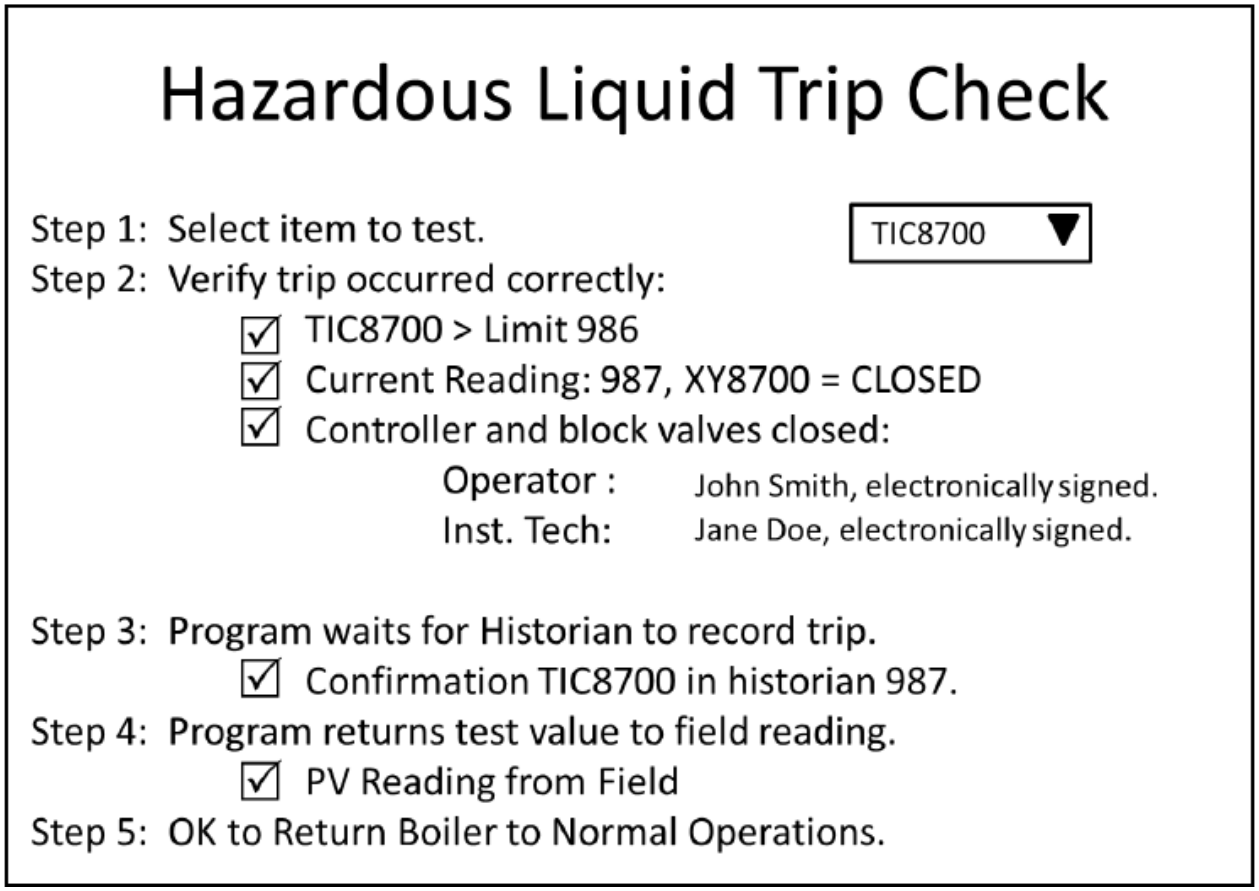
20. Mantenimiento del Sistema de Alarmas: Especifica las actividades necesarias para conservar el sistema de alarmas.

- Registro y trazabilidad
- Los requerimientos para sacar de servicio alarmas (análisis de riesgos y RACI)
- Las acciones a falta de..

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

21. Pruebas al Sistema de Alarmas: Se auto explica.

- Un simulacro puede cubrir el alcance, según el alcance que defina
- En la prueba debe asegurar la correlación de la alarma con la variable de proceso, el área de proceso, los despliegues y la acción correctiva.



4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

22. Rendimiento: Lo vimos anteriormente, establece las métricas para evaluar el desempeño del sistema de alarmas.

Table 7 – Recommended alarm performance metrics summary

Alarm performance metrics based upon at least 30 days of data		
Metric	**Target value**	
Annunciated alarms per time	Target value: very likely to be acceptable	Target value: maximum manageable
Annunciated alarms per hour per operator console	~6 (average)	~12 (average)
Annunciated alarms per 10 minutes per operator console	~1 (average)	~2 (average)
Metric	**Target value**	
Percentage of 10-minute periods containing more than 10 alarms	~<1%	
Maximum number of alarms in a 10-minute period	≤10	
Percentage of time the alarm system is in a flood condition	~<1%	
Percentage contribution of the top 10 most frequent alarms to the overall alarm load	~<1% to 5% maximum, with action plans to address deficiencies.	
Quantity of chattering and fleeting alarms	Zero, action plans to correct any that occur.	
Stale alarms	Less than 5 present on any day, with action plans to address.	
Annunciated priority distribution	3 priorities: ~80% low, ~15% medium, ~5% high or 4 priorities: ~80% low, ~15% medium, ~5% high, ~<1% highest Other special-purpose priorities) excluded from the calculation	

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

23. Preservación de Históricos de Alarma: Especifica los criterios de retención de información relacionada con las alarmas.

- Definir los atributos a historiar: hora, estado de la alarma, etc.
- Registrar los cambios de acción en alarmas por ejecución del operador.
- Tener en cuenta las regulaciones locales sobre necesidad de almacenamiento de esta información.

	Log 1	Log 2	Log 3	Log 4
Name	See below	See below	See below	See below
Logging Interval	1m	3m	6m	12m
Sampling Interval	15s	1m	3m	6m
Log Duration's	4 Hour	12 Hour	1 Day	4 Day
No of Logged Values per Tag	240	240	240	480
No of Tags per Log	127	127	127	127

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

24. Manejo del Cambio: Asegura que los cambios son evaluados, autorizados y divulgados.

- Aplica para cambios en todas las fases del ciclo de vida.
- Setpoints, Clase, Prioridad, Consecuencia, Supresión, Tiempos de Respuesta, y en general lo que se defina en la filosofía.
- Puede manejar tres categorías: Formal, Informal o Bitácora

Type of change	Level of MOC
Alarm setpoint	Formal
Alarm type	Informal
Alarm priority	Formal
Alarm description or alarm message	Informal
Alarm presentation on graphics	Formal
Alarm addition or deletion	Formal
Point execution status (turned on or off)	Informal
Alarm suppression	Formal
Alarm deadband	Informal
Alarm on/off delay	Informal
State-based alarm configuration	Formal

Tomado de: https://www.grahamnasby.com/files_publications/NasbyG_2013_IntroToAlarmMgmt_YorkRegion_oct2013_slides.pdf

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

24. Manejo del Cambio: Ejemplo de bitácora administrada por profesional de controles.

SEÑALES A INHIBIR PARADA PLANTA 08/04/2016

TAG	STATUS	NIVEL	DESCRIPCIÓN										INHIBIDO	NORMALIZADO	OBSERVACIONES
PIT-	LL	400 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV	x									X		1400 PSI
PIT-	LL	400 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV												
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV		x								X		1250 PSI
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV												
FIT-	HH	8000 BBl/h	Flujo en ESDV												
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV			x							X		970 PSI
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV												
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV												
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV				x						X		860 psi
FIT-	HH	8000 BBl/h	Flujo en ESDV												
PIT-	LL	200 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV										X		550 PSI
PIT-	LL	200 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV					x							
FIT-	HH	8000 BBl/h	Flujo en ESDV												
PIT-	LL	100 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV						x				X		157 PSI
PIT-	LL	100 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV												
PIT-	LL	200 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV										X		695 PSI
PIT-	LL	200 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV							x					
FIT-	HH	8000 BBl/h	Flujo en ESDV												
PIT-	LL	100 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV										X		612 PSI
PIT-3	LL	100 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV								x				
PIT-2	LL	20 psi	Muy baja presión en el Oleoducto												
			El Viento-Cusiana, entrada de la Estación Cusiana									x			
PIT-2	LL	20 psi	Muy baja presión en el Oleoducto												
			El Viento-Cusiana, entrada de la Estación Cusiana									x			

- Motu y Garabareto → Tambien se inhibe señal comando ESD → Salida Digital. → Cerca de los ~~16:00~~ 1
- 21:30 → Se inhiben alarman PIT Aguas Arriba y Comando ESD.
- A los PIT de Cusiana se les hara seguimiento en caso de ser inhibidos.

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

24. Manejo del Cambio: Ejemplo de bitácora administrada por profesional de controles.

SEÑALES A INHIBIR PARADA PLANTA 08/04/2016

TAG	STATUS	NIVEL	DESCRIPCIÓN									INHIBIDO	NORMALIZADO	OBSERVACIONES
PIT-	LL	400 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV	x								X	X	1400 PSI – 1026 PSI
PIT-	LL	400 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV											
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV		x							X	X	1250 PSI – 909 PSI
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV											
FIT-	HH	8000 BBl/h	Flujo en ESDV											
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV			x						X	X	970 PSI – 705 PSI
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV											
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV										X	
PIT-	LL	250 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV				x					X	X	860 PSI – 618 PSI
FIT-	HH	8000 BBl/h	Flujo en ESDV											
PIT-	LL	200 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV					x				X	X	550 PSI – 378 PSI
PIT-	LL	200 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV											
FIT-	HH	8000 BBl/h	Flujo en ESDV											
PIT-	LL	100 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV						x			X	X	157 PSI – 159 PSI
PIT-	LL	100 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV											
PIT-	LL	200 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV							x		X	X	695 PSI – 593 PSI
PIT-	LL	200 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV											
FIT-	HH	8000 BBl/h	Flujo en ESDV											
PIT-	LL	100 psi	Presión Aguas Arriba de ESDV								x	X	X	612 PSI – 473 PSI
PIT-	LL	100 psi	Presión Aguas Abajo de ESDV											
PIT-2	LL	20 psi	Muy baja presión en el Oleoducto El Viento-Cusiana, entrada de la Estación Cusiana								x			
PIT-2	LL	20 psi	Muy baja presión en el Oleoducto El Viento-Cusiana, entrada de la Estación Cusiana								x			

- [redacted] → Tambien se inhibe señal comando ESD → Salida Digital. → Cerca de las ~~16:00~~ 15:39
- 21:30 → Se inhiben alarmas PIT Aguas Arriba y Comando ESD.
- A los PIT de Cusiana se les hara seguimiento en caso de ser inhibidos.
- 15:35 → Se normalizan protecciones del oleoducto → PIT Aguas Arriba y Comando ESD.

4.1 Filosofía de Alarmas – Inmersión !

25. Auditoría del Sistema de Gestión de Alarmas: Especifica los requerimientos para la auditoría del sistema de gestión de alarmas que permita validar la adherencia de la filosofía con las prácticas operativas.

- Frecuencia
- Alcance
- Auditados (tomar los responsables definidos en la RACI).
- **¿Qué auditar?**
  - Verificación de las acciones del operador ante las alarmas.
  - Documentación de atributos de alarma y racionalización
  - MOC
  - Reportes de rendimiento
  - Documentación de mantenimiento y acciones sobre mal funcionamiento de las alarmas.
  - Documentación de las alarmas fuera de servicio.

26. Procedimientos de Proceso Relacionados: Relaciona los procesos que pueden referenciarse y que son relevantes para el sistema de gestión de alarmas.

- Procedimientos operativos
- Procedimientos de mantenimiento de planta
- Resultados de talleres de riesgos
- etc

¿Qué nos llevamos?



Setting the Standard for Automation™

International Society of Automation
Colombia Section

GRACIAS

Standards
Certification
Education & Training
Publishing
Conferences & Exhibits